Planeta FP

0369. Implantación de sistemas operativos

Administración y aseguramiento de la información

Xavier Castejón

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Planeta Formación y Universidades

1. Administración y aseguramiento de la información

1.1. Sistemas de archivos.
1.2. Gestión de sistemas de archivos con comandos y entornos gráficos.
1.3. Gestión de enlaces.
1.4. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.
1.5. Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.
1.6. Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.
1.7. Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas.
1.8. Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos. Automatización.
1.9. Particiones y volúmenes. Herramientas de administración de discos. Desfragmentación y revisión.

1. Administración y aseguramiento de la información

1.10. Extensión de un volumen. Volúmenes distribuidos. RAID 0 por software.
1.11. Tolerancia a fallos de hardware. RAID 1 y RAID 5 para software.
1.12. Tolerancia a fallos de software de los datos.
1.13. Tipo de copias de seguridad.
1.14. Planes de copias de seguridad. Programación de copias de seguridad.
1.15. Recuperación en caso de fallo del sistema.
1.16. Discos de arranque. Discos de recuperación.
1.17. Copias de seguridad del sistema. Puntos de recuperación.
1.18. Creación y recuperación de imágenes de servidores.
1.19. Cuotas de disco. Niveles de cuota y niveles de advertencia.

1.1. Sistemas de archivos

- Un sistema de archivos o sistema de ficheros (Filesystem) es el encargado de la asignación de espacio para los ficheros, la gestión de espacio libre o el acceso a los datos (permisos a usuarios sobre los archivos).
- Los sistemas de archivos están ligados al sistema operativo. Destacan los siguientes:
  - FAT
  - FAT32
  - NTFS
  - Ext4



1.1.1. FAT (File Allocation Table)

- Fue creado por el sistema operativo MS-DOS.

Se basa en una tabla que indica dónde están los archivos dentro de la partición donde se está ejecutando el SO, así como los sectores de disco ocupados, los libres y los defectuosos.

1.1.1. FAT (File Allocation Table)

- Desventajas:

  - Nombres cortos (8 caracteres para el nombre y 3 de extensión) para los archivos.

  - Tamaño de 2 Gb de partición como máximo.

  - Clusters demasiado grandes, por lo que se desaprovechaba el espacio.

-

  - Mucha desfragmentación.

1.1.2. FAT32

- FAT32 utiliza entradas de 32 bits por el que se puede guardar más información en ellas.

- Estas particiones admiten un tamaño de clúster más pequeño por lo que se desperdicia menos espacio. Permite trabajar con particiones de más de 2 GB.

- Se introdujo con la aparición de Windows 98.
-

1.1.3. NTFS (New Technology File System)

- Fue creado para Windows NT y soportado por los sucesivos SO creados por Microsoft.

- Proporciona características de rendimiento, protección, seguridad, cifrado, compresión y permisos en los archivos así como cuotas de espacio en disco.

- Evita de forma eficiente la desfragmentación de manera que aprovecha mejor el espacio.

1.1.4. EXT (Extended file System)

- Sistema de archivos de Linux.
- Actualmente versión ext4 (mejora compatible de ext3). Fue diseñado para Rémy Card para vencer las limitaciones del sistema MINIX.
- Las mejoras son :
  - Soporte de volúmenes hasta 1024 Pebibyte.
  - Menor uso de la CPU y
  - Mejoras en velocidad de escritura y lectura.

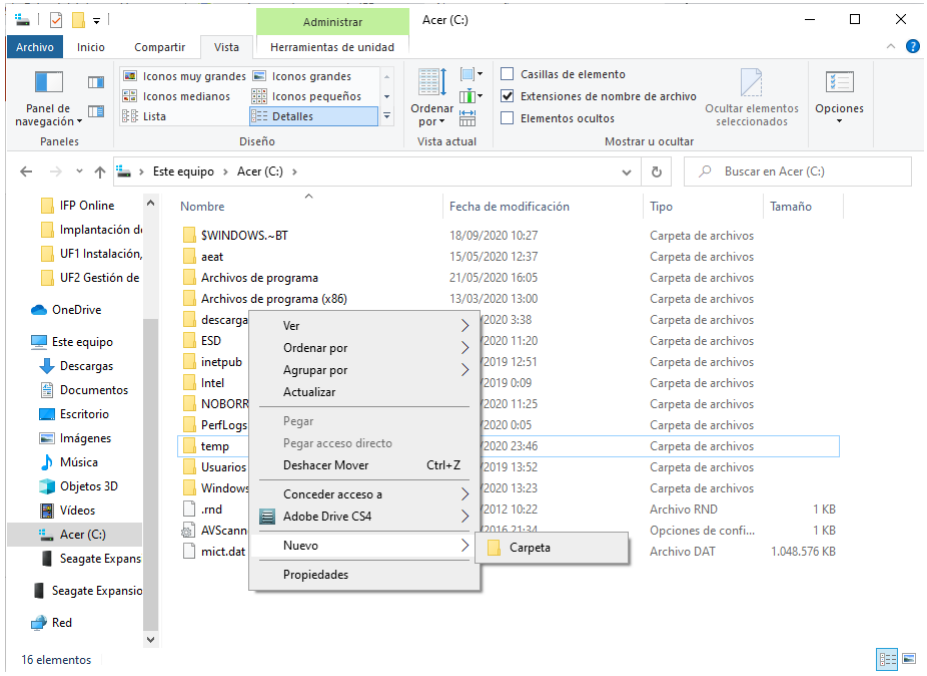
1.1. Sistemas de archivos

	Historia			Límites básicos				Metadatos básicos	
Sistema de ficheros	Año de presentación	Creador	Sistema operativo originario	Longitud máxima de nombre de fichero	Longitud máxima de ruta de acceso	Tamaño máximo de fichero	Tamaño máximo de volumen	Almacenamiento del propietario del fichero	Listas de control de acceso (ACL)
EXT2	1993	Rémy Card	Linux/Hurd	255 bytes	No hay límite definido	2 TB	32 TB	Sí	Sí
EXT3	1999	Stephen Tweedie	Linux	255 bytes	No hay límite definido	2 TB	32 TB	Sí	Sí
EXT4	2006	Varios	Linux	255 bytes	No hay límite definido	16 TB	1 EB	Sí	Sí
XFS	1994	SGI	IRIX, Linux, FreeBSD	255 bytes	No hay límite definido	8 EB	16 EB	Sí	Sí
NTFS	2001	Microsoft	Windows XP	255 bytes	255 characters long	16 TB	256TB	Sí	Sí
FAT12	1977	Microsoft	Microsoft Disk Basic	255 bytes	No hay límite definido	32MB	32MB	No	No
FAT16	1987	Microsoft	MS-DOS 3.31	255 bytes	No hay límite definido	2GB	4GB	No	No
FAT32	1996	Microsoft	Windows 95b	255 bytes	No hay límite definido	4GB	8TB	No	No
exFAT	2006	Microsoft	Windows CE 6.0/XP SP3 /Vista SP1	255 bytes	No hay límite definido	16EB	64ZB	No	No
UFS	V1: 1994 V2: 2002	Kirk McKusick	V1: 4.4BSD V2: FreeBSD 5.0	255 bytes	No hay límite definido	32PB	1YB	Sí	Sí
ReiserFS	2001	Namess (Hans Reiser)	Linux	4,032 bytes/255 caracteres	No hay límite definido	8TB	16TB	Sí	No
JFS	JFS: 1990 JFS1: 1999	IBM	JFS: OS/2 Warp Server JFS1: AIX	255 bytes	No hay límite definido	4PB	32PB	Sí	Sí
BTRFS	2007	Oracle Corporation	Linux	255 bytes	No hay límite definido	16EB	16EB	Sí	Sí
HFS PLUS	1998	Apple Computer	Mac OS 8.1	255 UTF-16 caracteres	Ilimitado	8EB	8EB	Sí	Sí

1.2. Gestión de sistemas de archivos en entornos gráficos

Windows

Explorador de Windows



Ubuntu

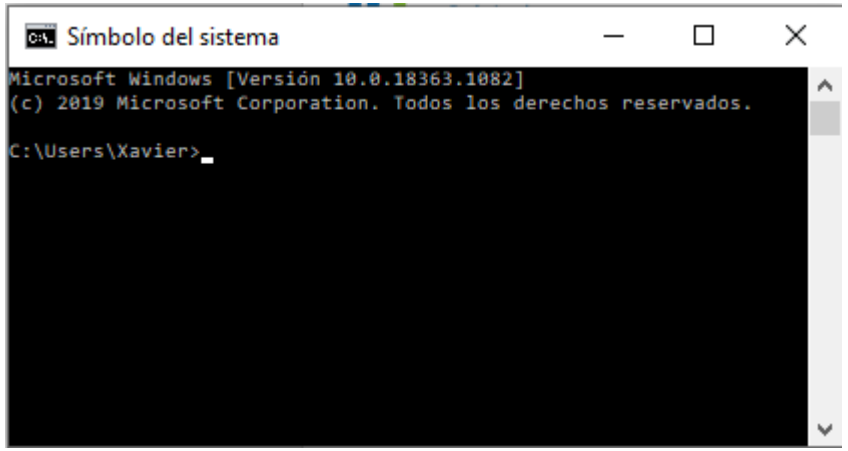
Nautilus



1.2. Gestión de sistemas de archivos con comandos

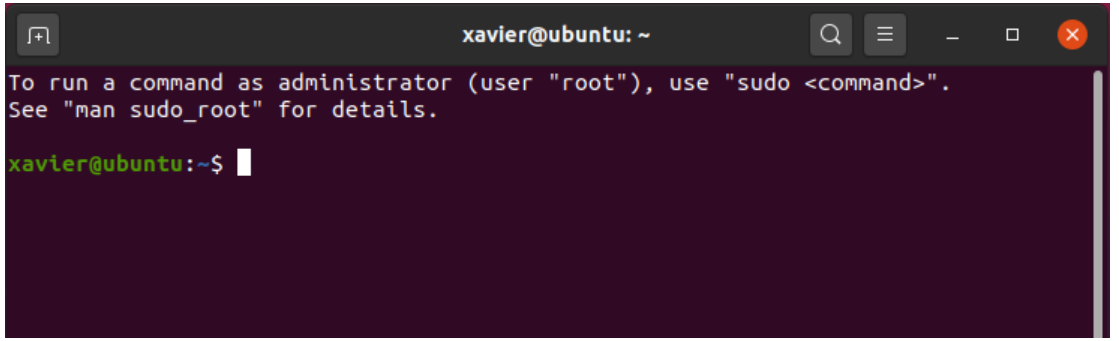
Windows

Símbolo del sistema



Ubuntu

Terminal



1.2. Gestión de sistemas de archivos con comandos

- Equivalencia de comandos Windows y Linux:

Linux	DOS	Significado
cat	type	Ver contenido de un archivo.
cd, chdir	cd, chdir	Cambio el directorio en curso.
chmod	attrib	Cambia los atributos.
clear	cls	Borra la pantalla.
ls	dir	Ver contenido de directorio.
mkdir	md, mkdir	Creación de subdirectorio.
more	more	Muestra un archivo pantalla por pantalla.
mv	move	Mover un archivo o directorio.
rmdir	rd, rmdir	Eliminación de subdirectorio.
rm -r	deltree	Eliminación de subdirectorio y todo su contenido.

1.2. Gestión de sistemas de archivos con comandos

Para más información de Gestión de sistemas de archivos con comandos ir al Material complementario:

- Comandos básicos en Windows.
- Comandos básicos en Ubuntu.

1.3. Gestión de enlaces

- Un enlace simbólico no es otra cosa que un acceso a un directorio o fichero que se encuentra en una determinada ubicación con la característica de que cualquier modificación en el archivo o directorio, se sincroniza automáticamente en el enlace.

1.3. Gestión de enlaces

- Comando en Windows:

Mklink /D “ruta donde queremos crear el enlace “ “ruta de origen”

```
C:\WINDOWS\system32>mklink /D "E:\mte\Symlink_Books" "F:\Books"
symbolic link created for E:\mte\Symlink_Books <<===>> F:\Books
```

1.3. Gestión de enlaces

- Comando Linux:

```
ln -s [target file] [Symbolic filename]
```

El comando ln en Linux crea enlaces entre archivos fuente y directorios.

- **-s**: el comando para enlaces simbólicos.
- [target file]: nombre del archivo existente para el cual estás creando el enlace
- [Symbolic filename]: nombre del enlace simbólico.

1.3. Gestión de enlaces

Comando Linux:

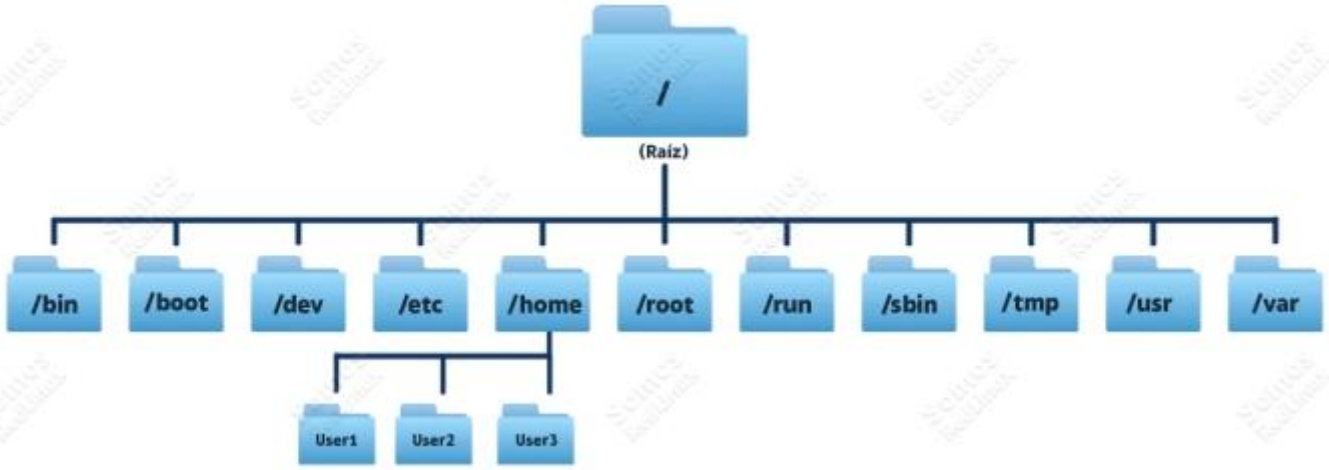
- Los enlaces creados se pueden verificar por listado de directorio utilizando el comando de lista detallada:

ls -l

```
[root@localhost ~]# ln -s ./test/simpleText.txt ./simpleText
[root@localhost ~]# ls -l
total 16
drwxr-xr-x    3 root     root          163 Aug 21  2011 dos
-rw-r--r--    1 root     root          242 Jul 15  2017 hello.c
lrwxrwxrwx    1 root     root           21 Feb 21 22:22 simpleText -> ./test/si
mpleText.txt
drwxr-xr-x    2 root     root           68 Feb 21 22:13 test
[root@localhost ~]#
```

1.4. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios

- La jerarquía del sistema de ficheros son las normas que definen los directorios principales y sus contenidos en cada uno de los sistemas operativos.



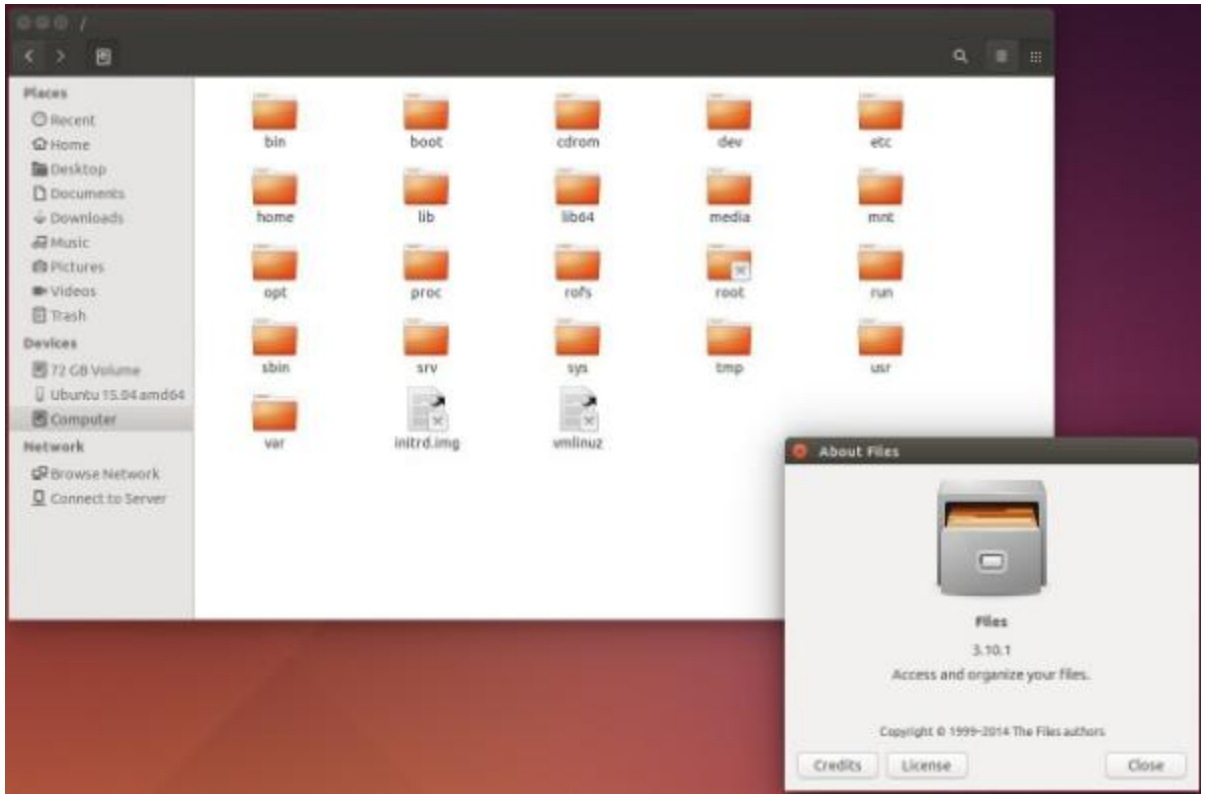
1.4. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios

- En los sistemas UNIX los directorios pueden clasificarse en los siguientes tipos:

-Estáticos: ficheros leídos por cualquier usuario, pero sólo modificado por el administrador (root). Ejemplos: /bin, /sbin,/boot

-Dinámicos: ficheros leídos y modificados por el usuario administrador y por usuarios con permisos. Estos ficheros normalmente están alojados en los directorios /var/mail, /home, /var/run

1.4. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios



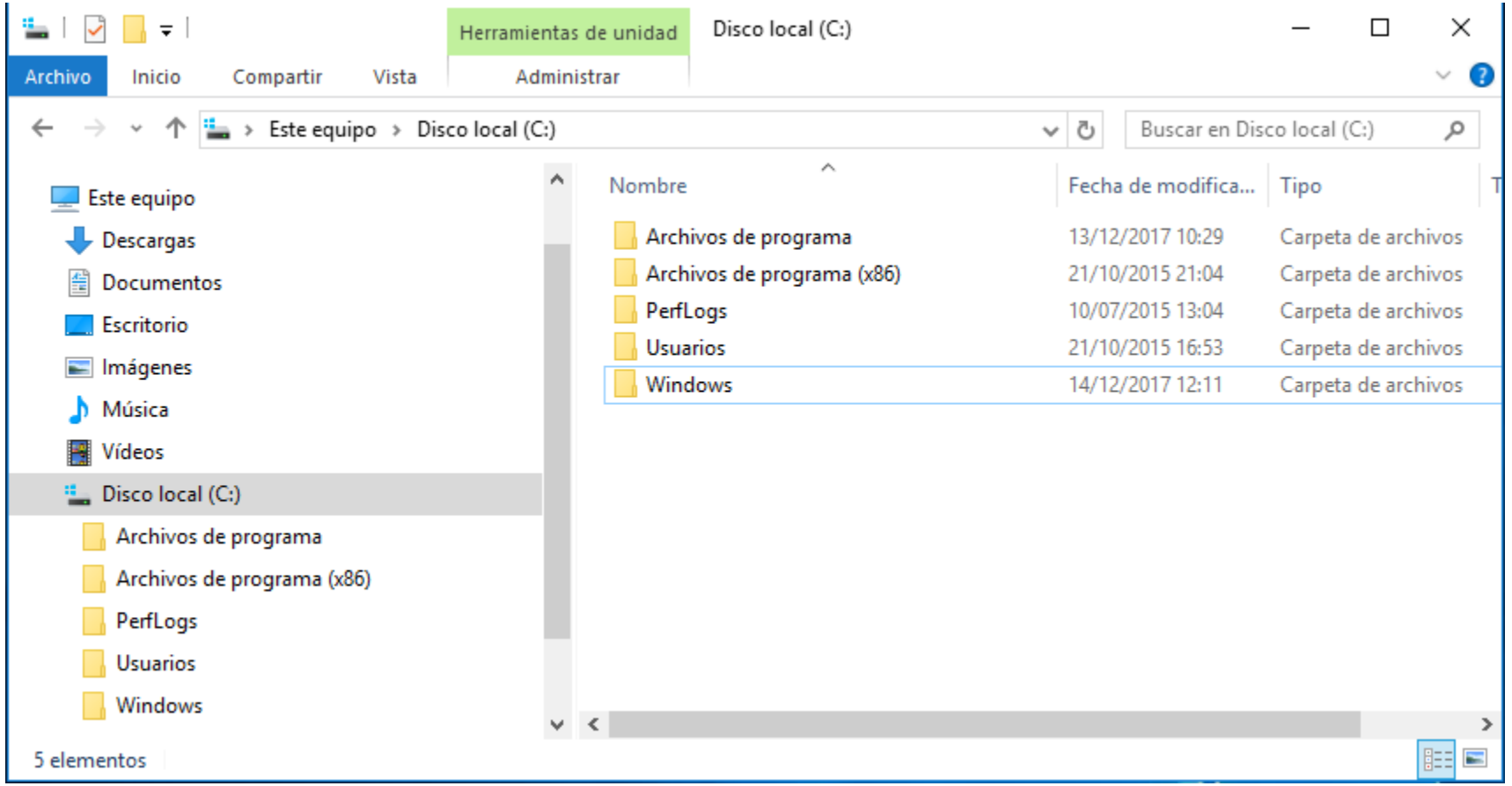
1.4. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios

En los sistemas Windows los directorios pueden clasificarse en los siguientes tipos:

-Estáticos: archivos leídos por cualquier usuario, pero sólo modificado por el administrador. Ejemplos: c: \ windows

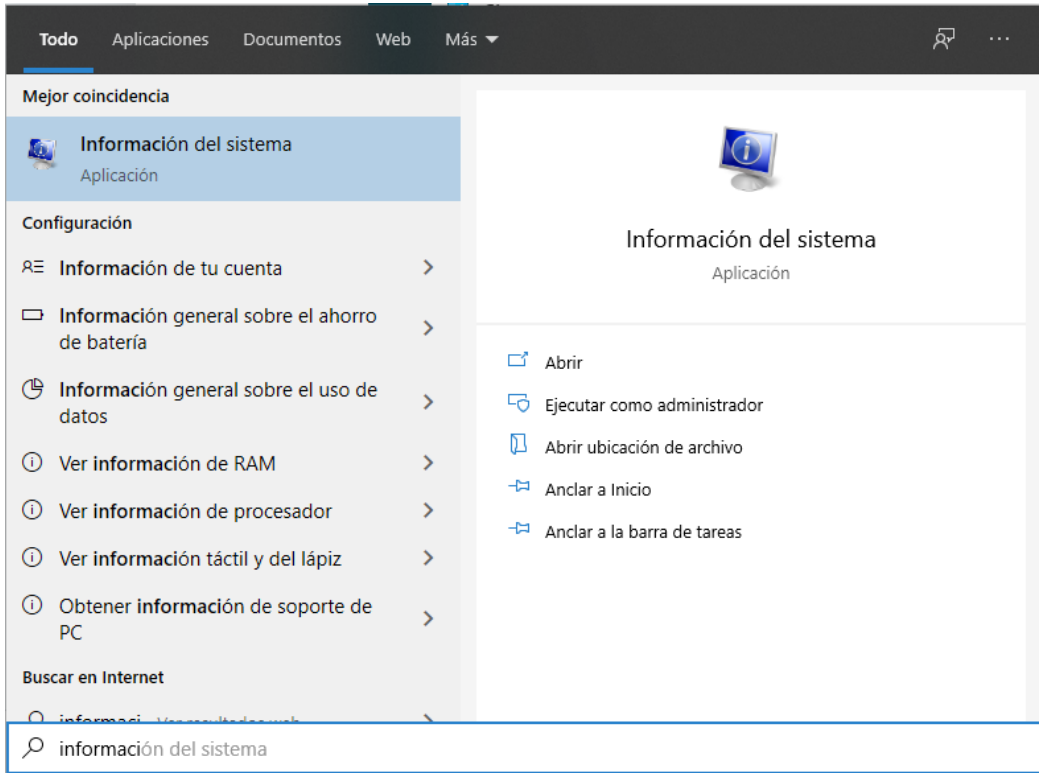
-Dinámicos: ficheros leídos y modificados por el usuario administrador y para usuarios con permisos. Estos archivos normalmente están alojados en los directorios c: \ usuarios

1.4. Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios

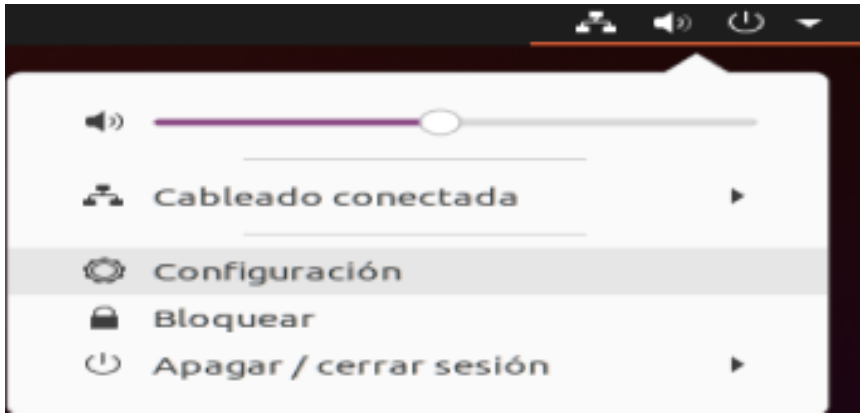


1.5. Búsqueda de información del sistema mediante herramientas gráficas

- Windows



Ubuntu

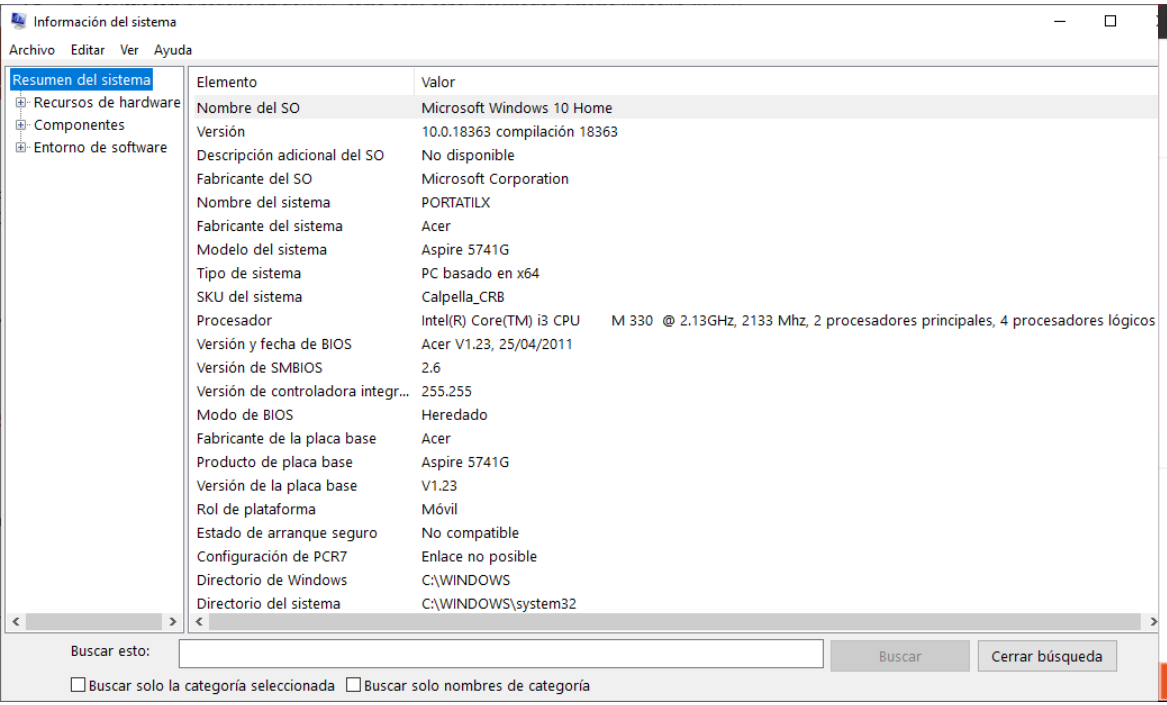


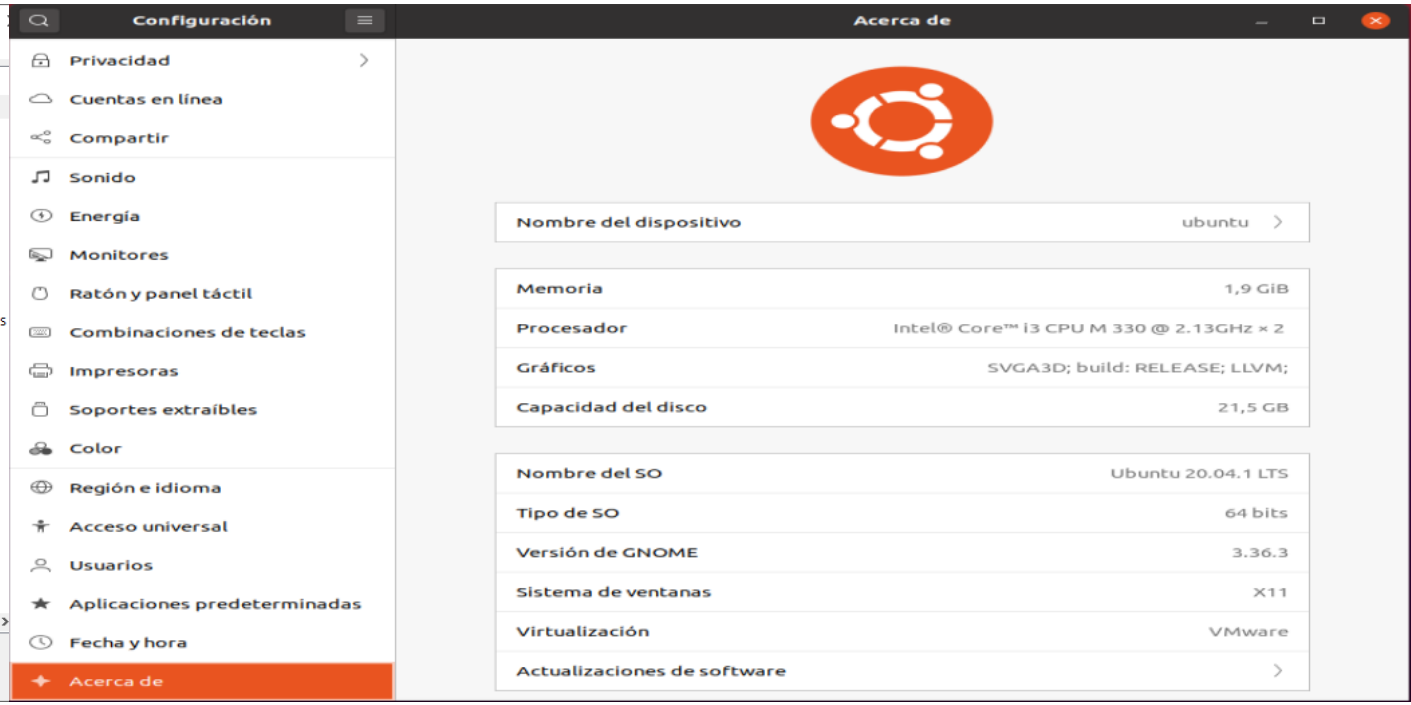
PlanetaFP

1.5. Búsqueda de información del sistema mediante herramientas gráficas

- Windows

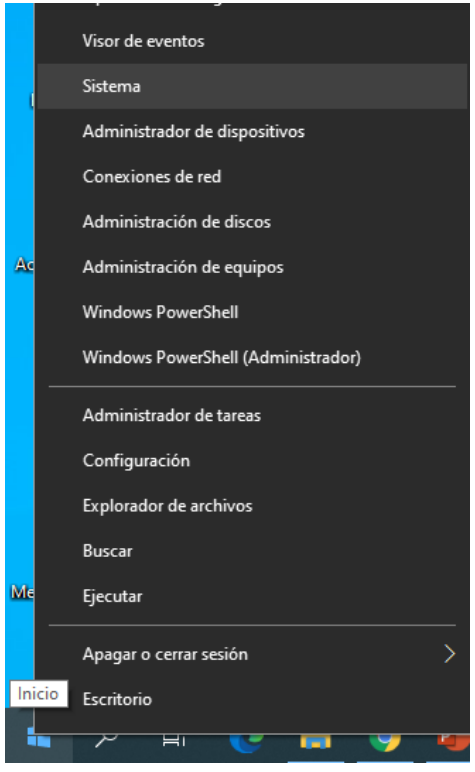
Ubuntu

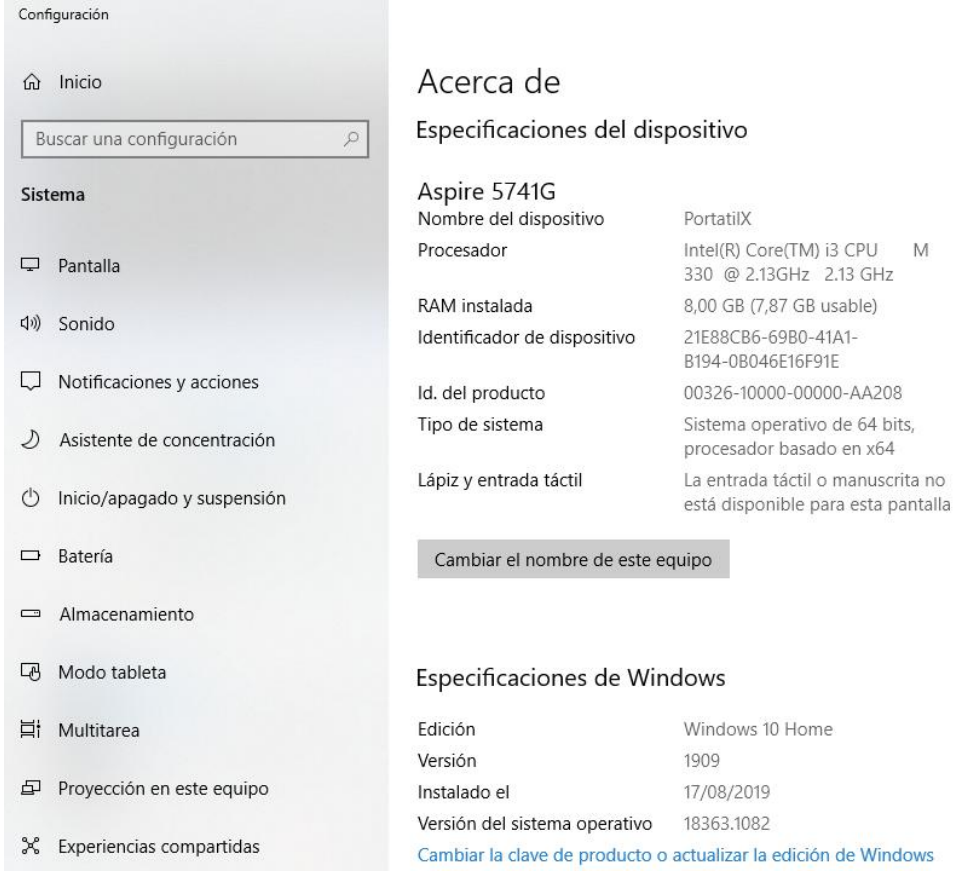




1.5. Búsqueda de información del sistema mediante herramientas gráficas

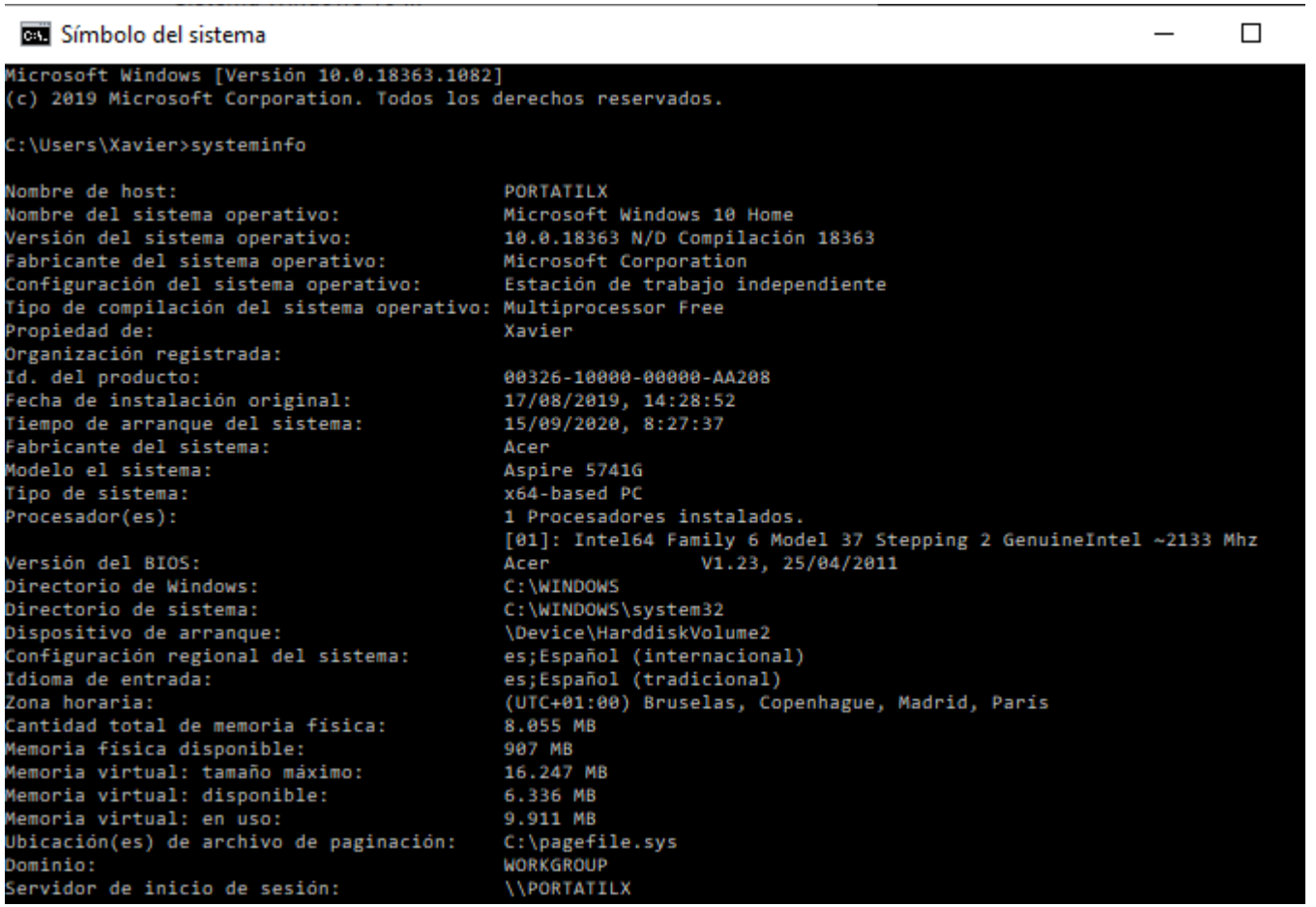
- Windows Configuración, Sistema





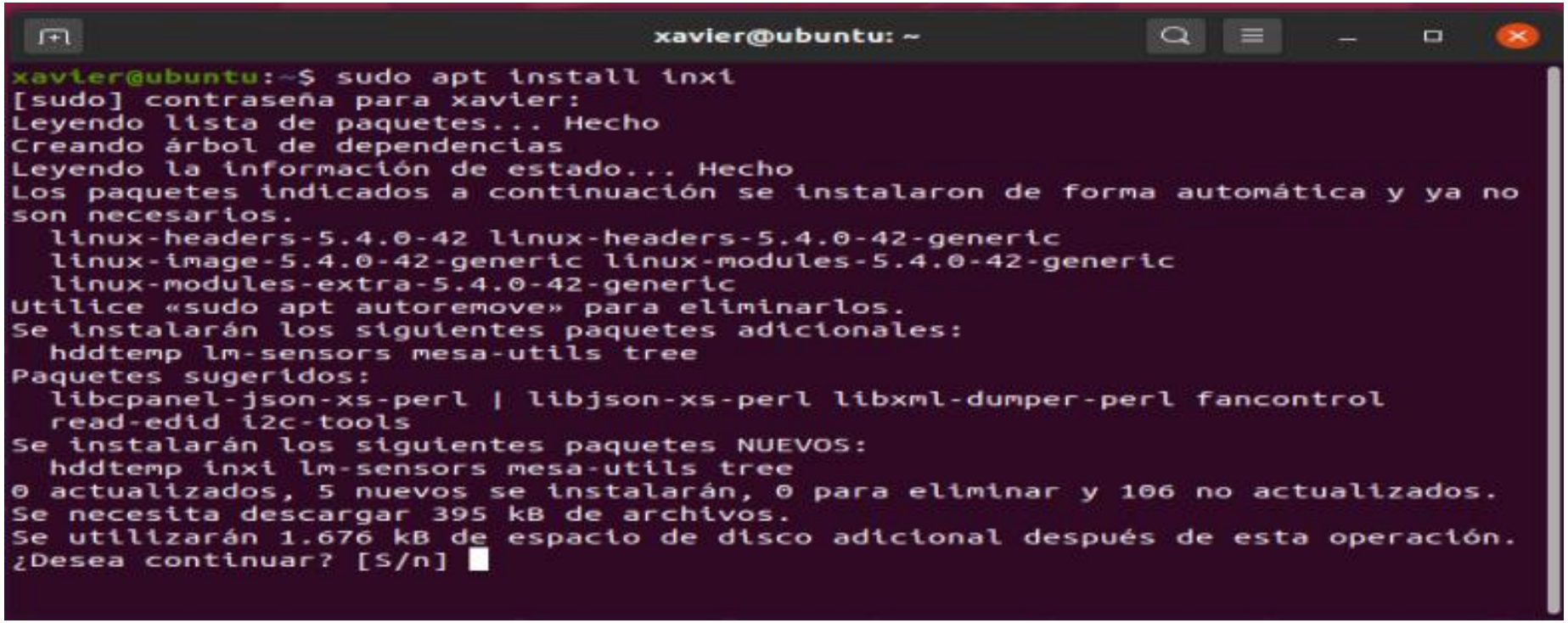
1.5. Búsqueda de información del sistema mediante comandos

- Windows
- Comando: systeminfo



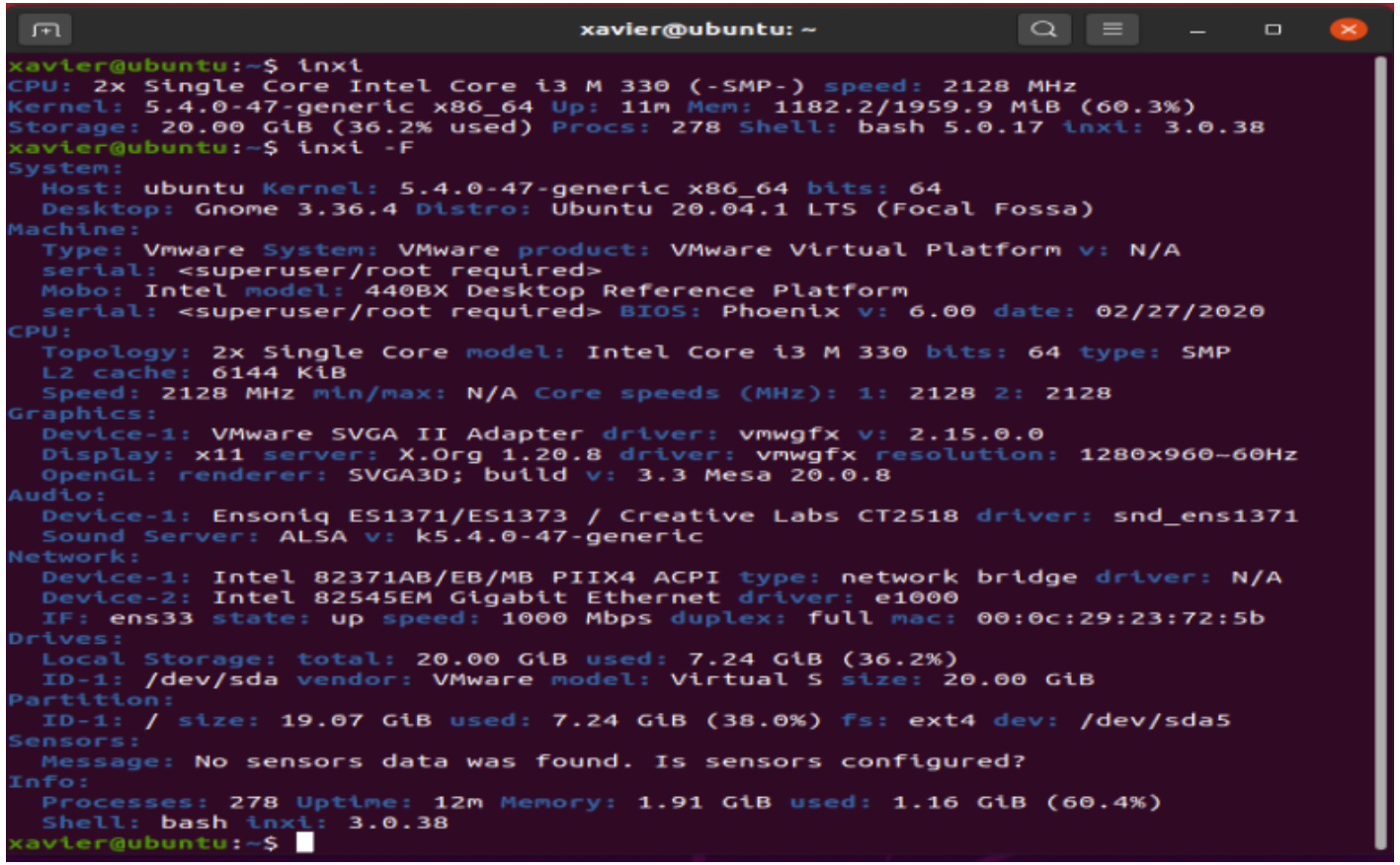
1.5. Búsqueda de información del sistema mediante comandos

- Ubuntu
- Instalar inxi



1.5. Búsqueda de información del sistema mediante comandos

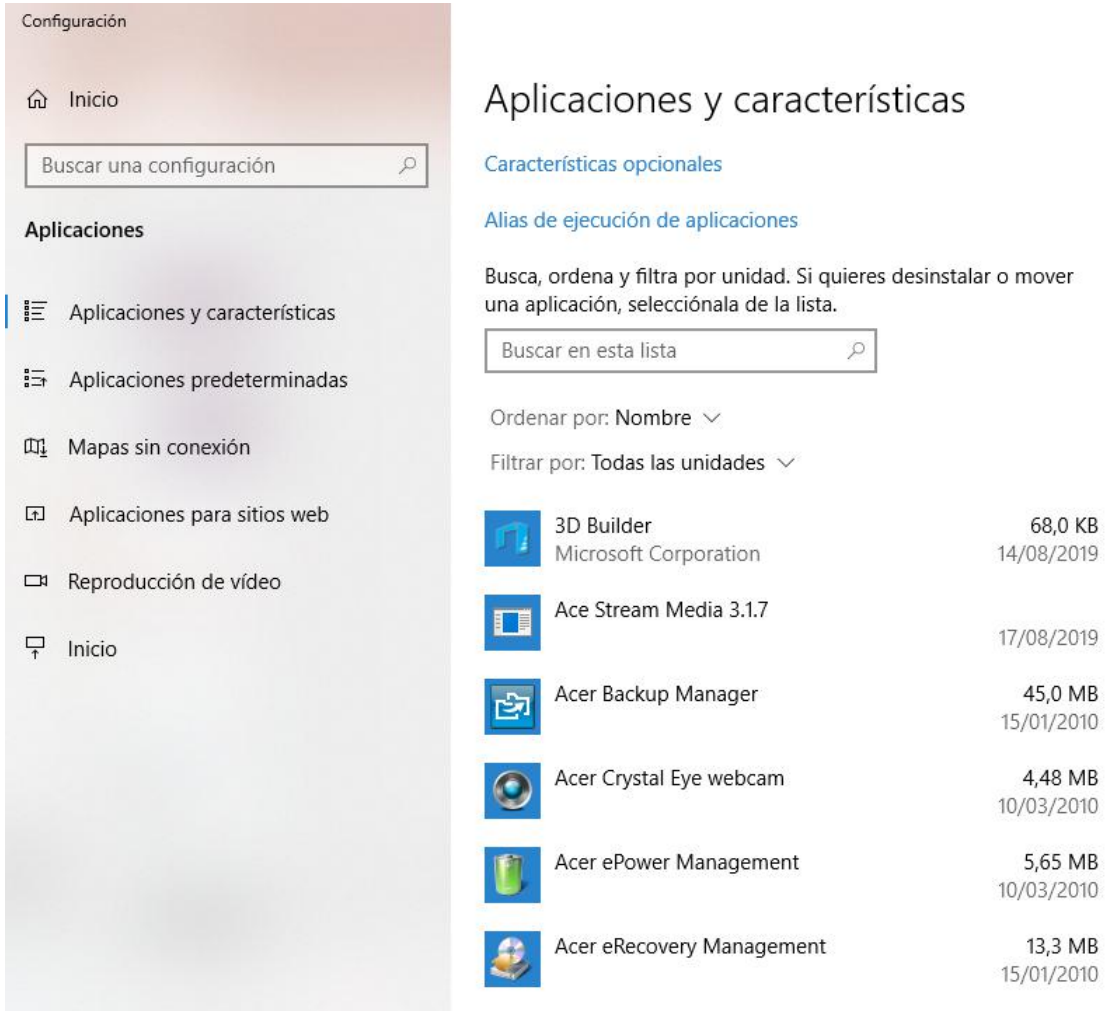
- Ubuntu Ejecución inxi



1.6. Identificación del software instalado mediante herramientas gráficas

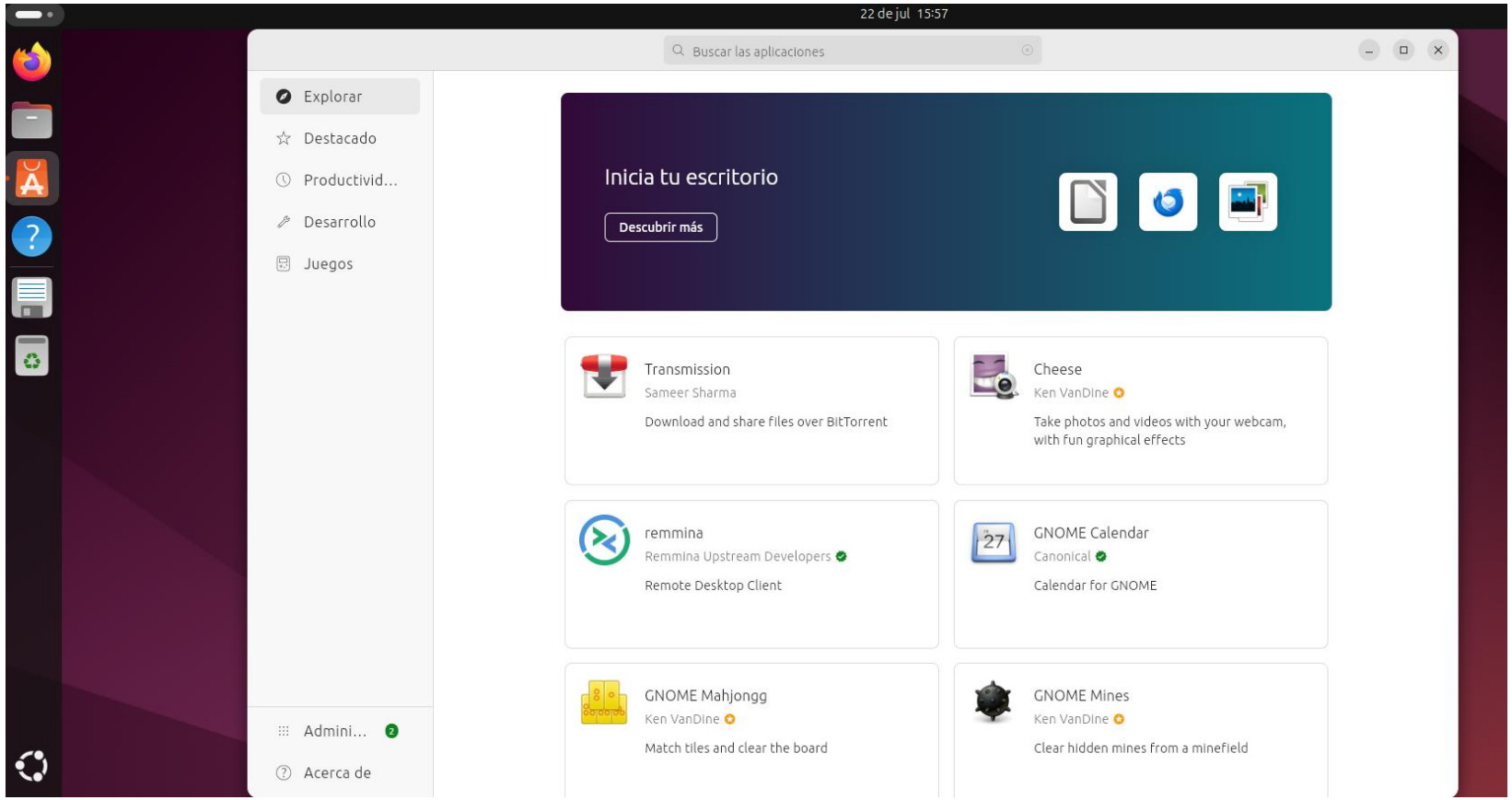
- Windows





1.6. Identificación del software instalado mediante herramientas gráficas

- Ubuntu



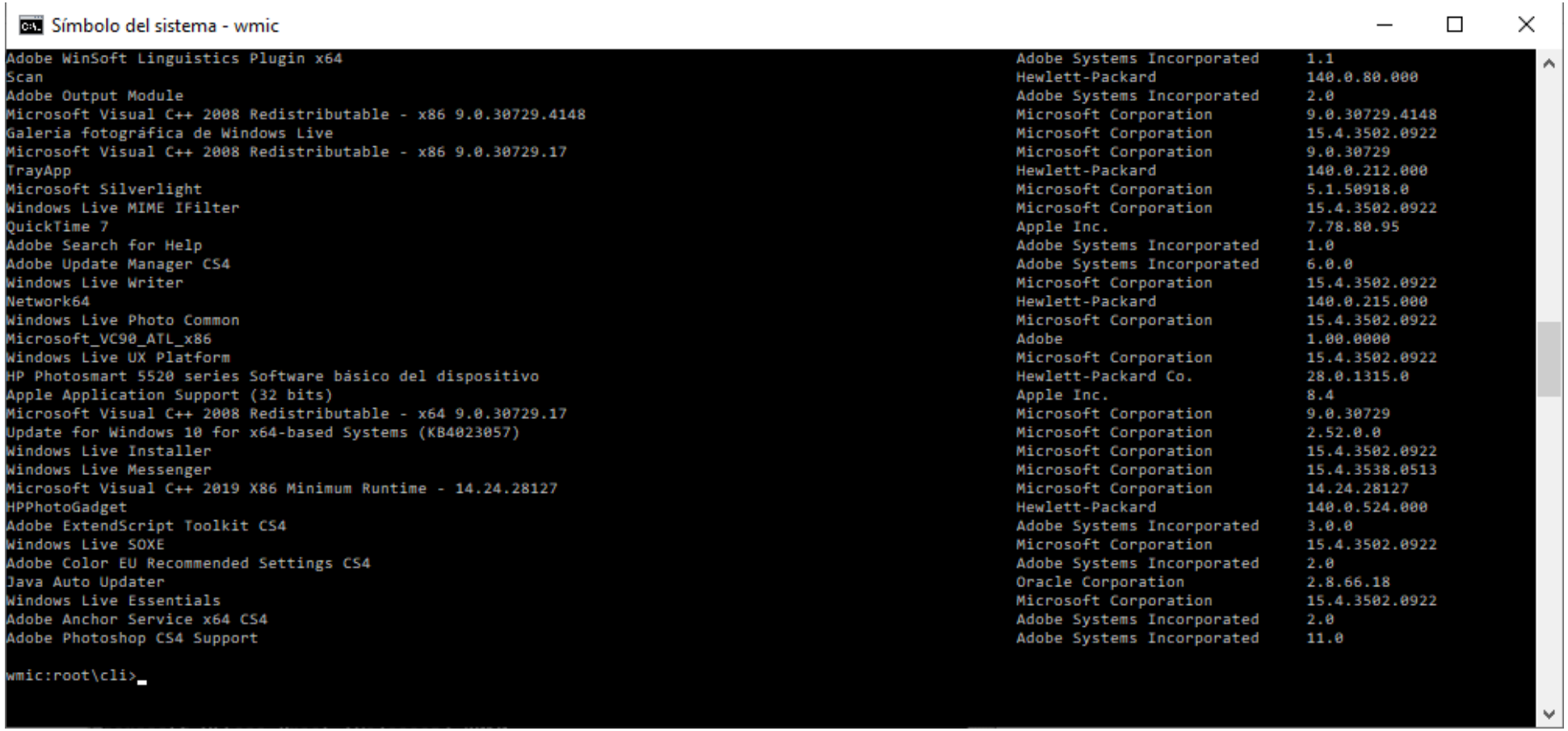
1.6. Identificación del software instalado mediante comandos

- Windows: Símbolo sistema con wmic

```
C:\Users\Xavier>wmic
wmic:root\cli>product get name,version,vendor
```

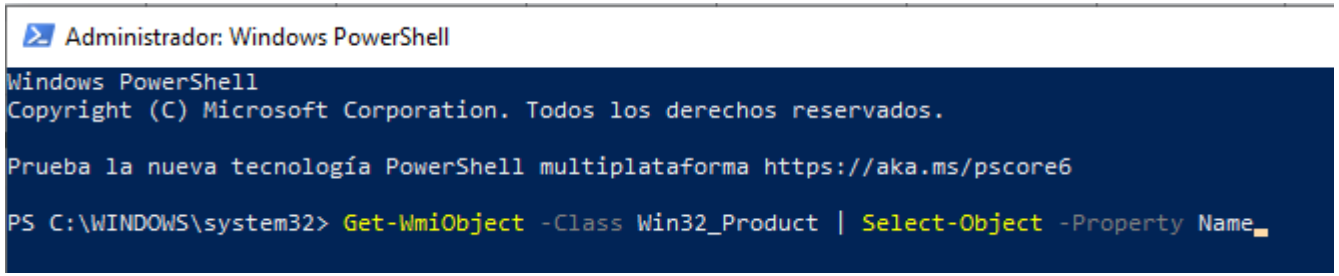
1.6. Identificación del software instalado mediante comandos

- Windows: Símbolo sistema con wmic



1.6. Identificación del software instalado mediante comandos

- Windows: Powershell




```
Name
----
eReg
Microsoft Application Error Reporting
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component
Office 16 Click-to-Run Localization Component
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration
Office 16 Click-to-Run Licensing Component
Visual Studio 2008 x64 Redistributables
Windows Live Movie Maker
Windows Live Writer
RAPID Mode
Capicom 2.1.0.2 FNMT-RCM
MSXML 4.0 SP3 Parser (KB2758694)
Skype™ 7.3
Adobe Linguistics CS4 x64
MSXML 4.0 SP3 Parser (KB2721691)
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148
HPProductAssistant
Adobe Drive CS4
Windows Live Messenger
Microsoft_VC90_CRT_x86
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
Adobe Bridge CS4
AdobeColorCommonSetRGB
Network64
Adobe Default Language CS4
Adobe CSI CS4
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
kuler
VTech Download Agent Library
Microsoft_VC80_MFC_x86
Adobe CMaps x64 CS4
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
Toolbox
Instalable DNIe
Windows Live Writer Resources
```

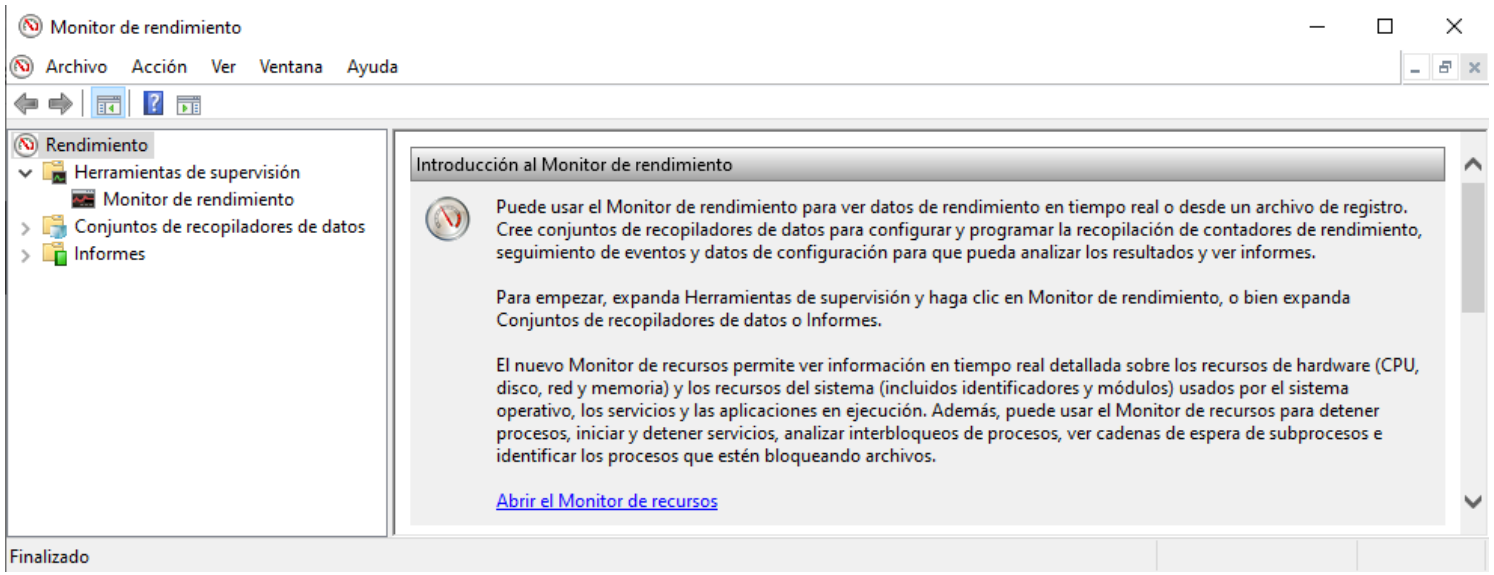
1.6. Identificación del software instalado mediante comandos

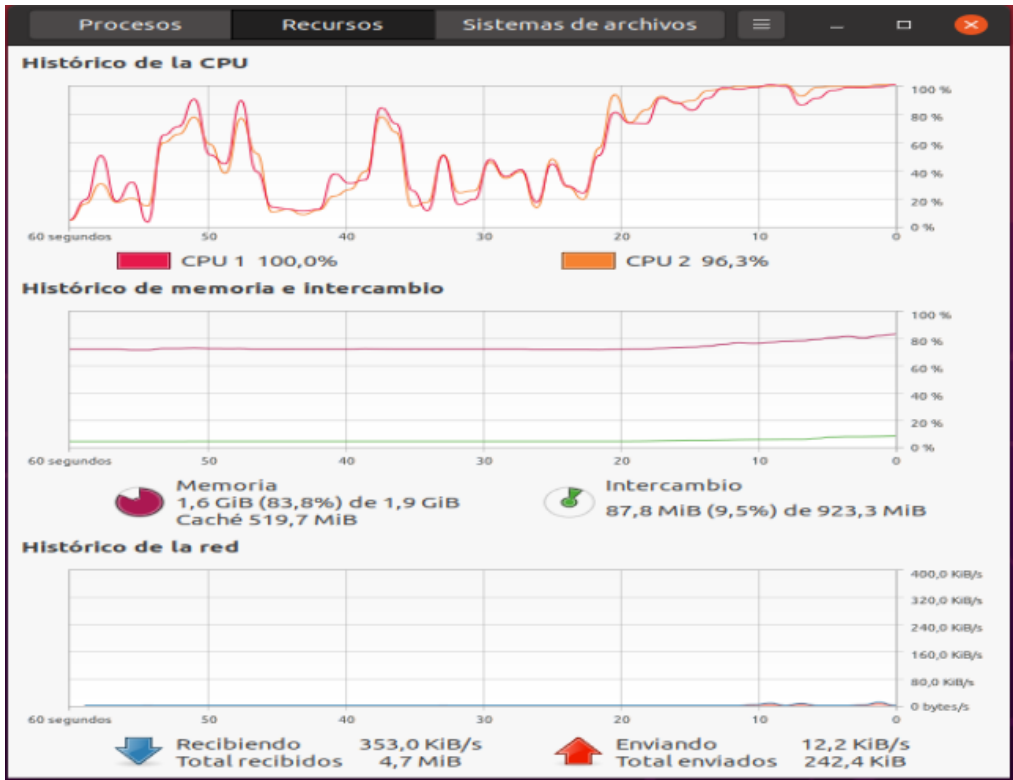
- Ubuntu
- Comando: grep “ install “ /var/log/dpkg.log

```
xavier@ubuntu:~$ grep " install " /var/log/dpkg.log
2020-09-05 15:02:27 install ifupdown:amd64 <ninguna> 0.8.35ubuntu1
2020-09-05 15:02:27 install net-tools:amd64 <ninguna> 1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1
2020-09-06 02:10:09 install linux-modules-5.4.0-45-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-45.49
2020-09-06 02:10:12 install linux-image-5.4.0-45-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-45.49
2020-09-06 02:10:13 install linux-modules-extra-5.4.0-45-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-45.49
2020-09-06 02:10:21 install linux-headers-5.4.0-45:all <ninguna> 5.4.0-45.49
2020-09-06 02:10:30 install linux-headers-5.4.0-45-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-45.49
2020-09-06 02:48:21 install libx86emu2:amd64 <ninguna> 2.4-1
2020-09-06 02:48:21 install libhd21:amd64 <ninguna> 21.68-1
2020-09-06 02:48:21 install hwinfo:amd64 <ninguna> 21.68-1
2020-09-06 02:48:21 install grub-customizer:amd64 <ninguna> 5.1.0-2
2020-09-18 00:46:35 install linux-modules-5.4.0-47-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-47.51
2020-09-18 00:46:38 install linux-image-5.4.0-47-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-47.51
2020-09-18 00:46:40 install linux-modules-extra-5.4.0-47-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-47.51
2020-09-18 00:46:49 install linux-headers-5.4.0-47:all <ninguna> 5.4.0-47.51
2020-09-18 00:46:58 install linux-headers-5.4.0-47-generic:amd64 <ninguna> 5.4.0-47.51
2020-09-19 13:54:48 install tree:amd64 <ninguna> 1.8.0-1
2020-09-19 13:54:48 install hddtemp:amd64 <ninguna> 0.3-beta15-53
2020-09-19 13:54:48 install inxi:all <ninguna> 3.0.38-1-0ubuntu1
2020-09-19 13:54:48 install lm-sensors:amd64 <ninguna> 1:3.6.0-2ubuntu1
2020-09-19 13:54:48 install mesa-utils:amd64 <ninguna> 8.4.0-1build1
```

1.7. Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas

- En el núcleo formativo NF4 se hablará de la gestión de la información del sistema y el rendimiento.





1.8. Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos

- Linux a diferencia de Windows no utiliza letras (“C:", “D:” ...) para
- acceder a las distintas unidades de disco de un ordenador. En Linux para acceder al contenido de una unidad de disco este tiene que haber sido previamente "montado".
- El montado se realiza mediante el comando mount, con lo que el contenido de la unidad se pone a disposición del usuario en el directorio de Linux que se elija.
- Ir al apartado 1.9 de Particiones y volúmenes para más detalles.

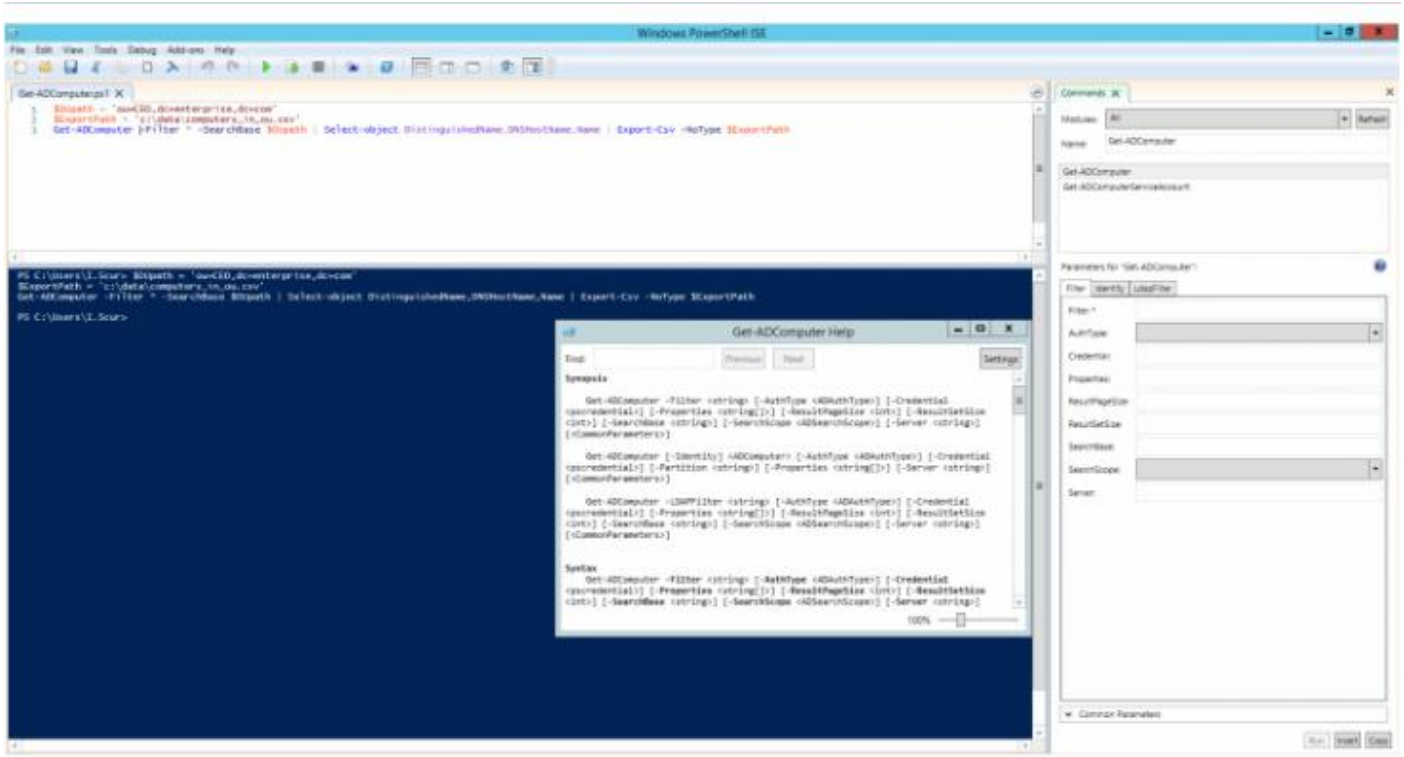
1.8. Automatización

- Esta es una de las tareas en donde los administradores de sistemas gastan el mayor tiempo de su vida profesional.

- Generalmente habrá que configurar equipos y servidores con unas configuraciones específicas y se tendrán que automatizar con scripts para realizarlas de forma automática en todo el entorno distribuido.

1.8. Automatización

- En el módulo 0374 de Administración de sistemas operativos , Automatización de tareas y lenguajes de guiones se entrará en detalle sobre la generación de automatismos mediante scripts (ficheros .bat, .cmd, powershell .ps, etc)



1.9. Particiones y volúmenes.

Una partición es una división del disco duro.

Toda partición tiene su propio sistema de archivos(formato).

1.9. Particiones y volúmenes.

Un disco duro puede estar formado por una sola partición o por varias particiones, en una partición sólo puede haber un sistema operativo.

1.9. Particiones y volúmenes.

A veces queremos tener más de un sistema operativo en nuestro ordenador o querremos tener varias partes claramente diferenciadas, para ello tendremos que hacer particiones en los discos duros.

1.9. Particiones y volúmenes.

- Las tablas de particiones son las listas de particiones que existen en cada uno de los soportes.

- Actualmente tenemos:

    - MBR (Master Boot Record)
    - GPT (GUID Partition Table)

1.9. Particiones y volúmenes.

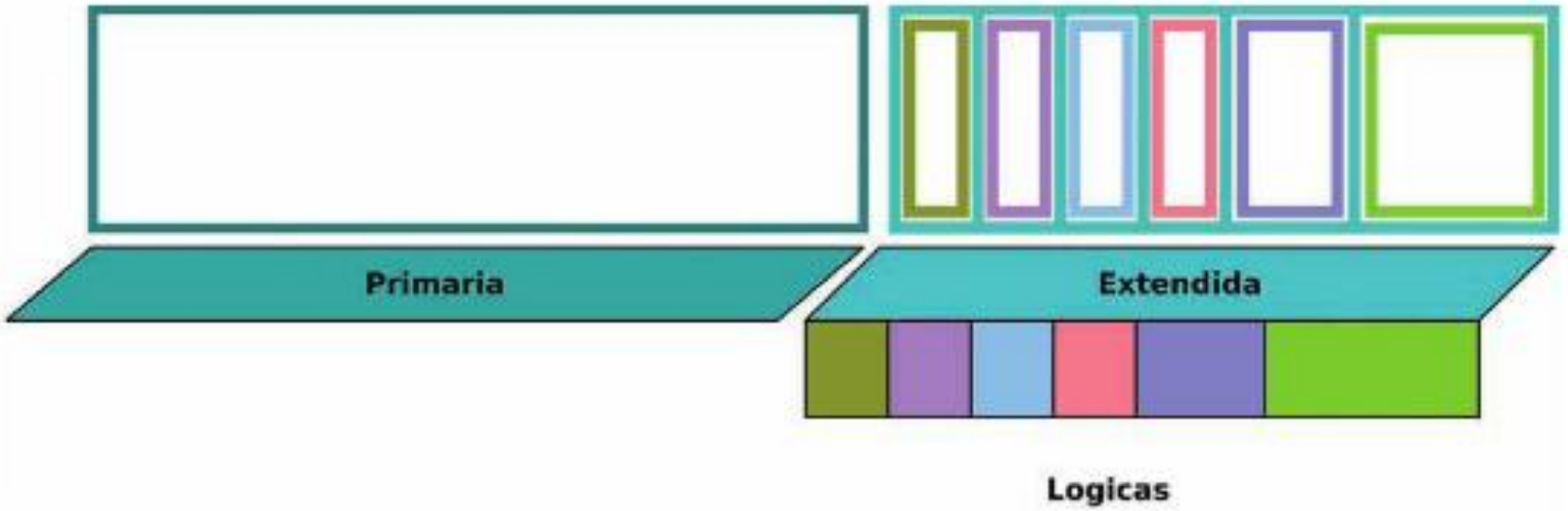
- El formato o sistema de archivos de las particiones (por ejemplo, NTFS) no debe confundirse con el tipo de partición.

- Independientemente del sistema de archivos de una partición (FAT, NTFS, etc.).

- Existen 3 tipos diferentes de particiones:

  - Primaria
  - Extendida
  - Lógica

1.9. Particiones y volúmenes.



1.9. Particiones y volúmenes. MBR

Partición Primaria

- Son las divisiones crudas del disco, sólo puede haber 4 de éstas o 3 primarias y una extendida.

- Depende de una tabla de particiones.

- Un disco físico completamente formateado consiste, en realidad, de una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivos.

1.9. Particiones y volúmenes. MBR

Partición Extendida

- También conocida como partición secundaria es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria.

- Sirve para contener unidades lógicas en su interior. Fue ideada para romper la limitación de 4 particiones primarias en un solo disco físico.

1.9. Particiones y volúmenes. MBR

Partición Extendida

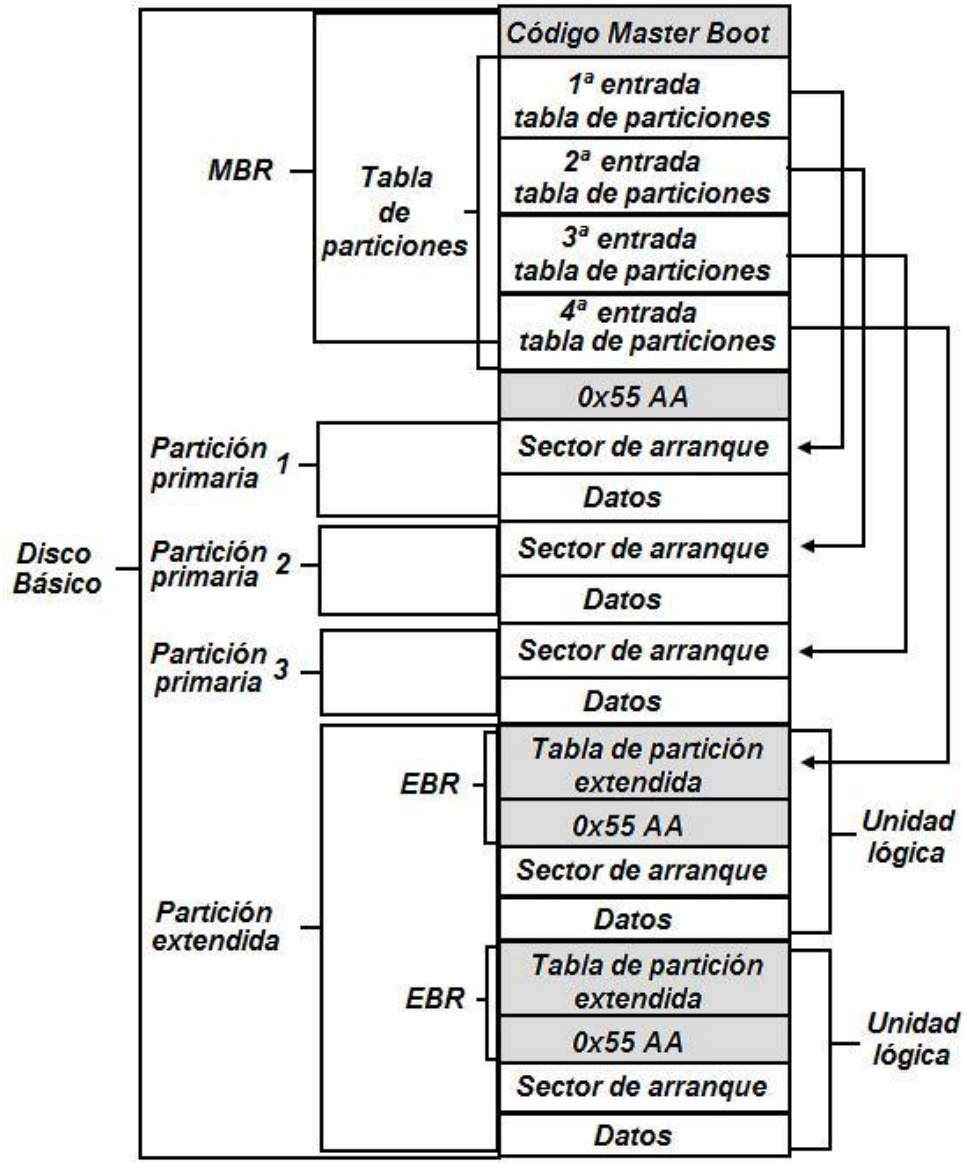
- Sólo puede existir una partición de este tipo por disco, y sólo sirve para contener particiones lógicas. Por lo tanto, es el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivos directamente.

1.9. Particiones y volúmenes. MBR

Partición Lógica

- Ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos (FAT32, NTFS, ext4, ...) y se le ha asignado una unidad, así el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Puede haber un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida.

1.9. Esquema MBR



1.9. Particiones y volúmenes. MBR

- El MBR se aloja en el primer sector (sector cero) y tiene un tamaño de 512 bytes

Primer sector físico del disco (pista cero)	
446 bytes	Código máquina (gestor de arranque)
64 bytes	Tabla de particiones (4 registros que definen cada una de las particiones primarias)
2 bytes	Firma de unidad arrancable ("55h AAH"En hexadecimal)

1.9. Particiones y volúmenes. MBR

- Las tablas de particiones (MBR) sólo admiten hasta 2,2 TB por partición.

- Dado que sólo soportan 4 particiones primarias, el tamaño máximo admisible para un disco duro sería de 8,8 TB (el resto de capacidad no se podría utilizar).

1.9. Particiones y volúmenes. GPT

- La tabla de particiones GUID (GPT) sustituye al MBR (Master boot Record) utilizado con la BIOS.

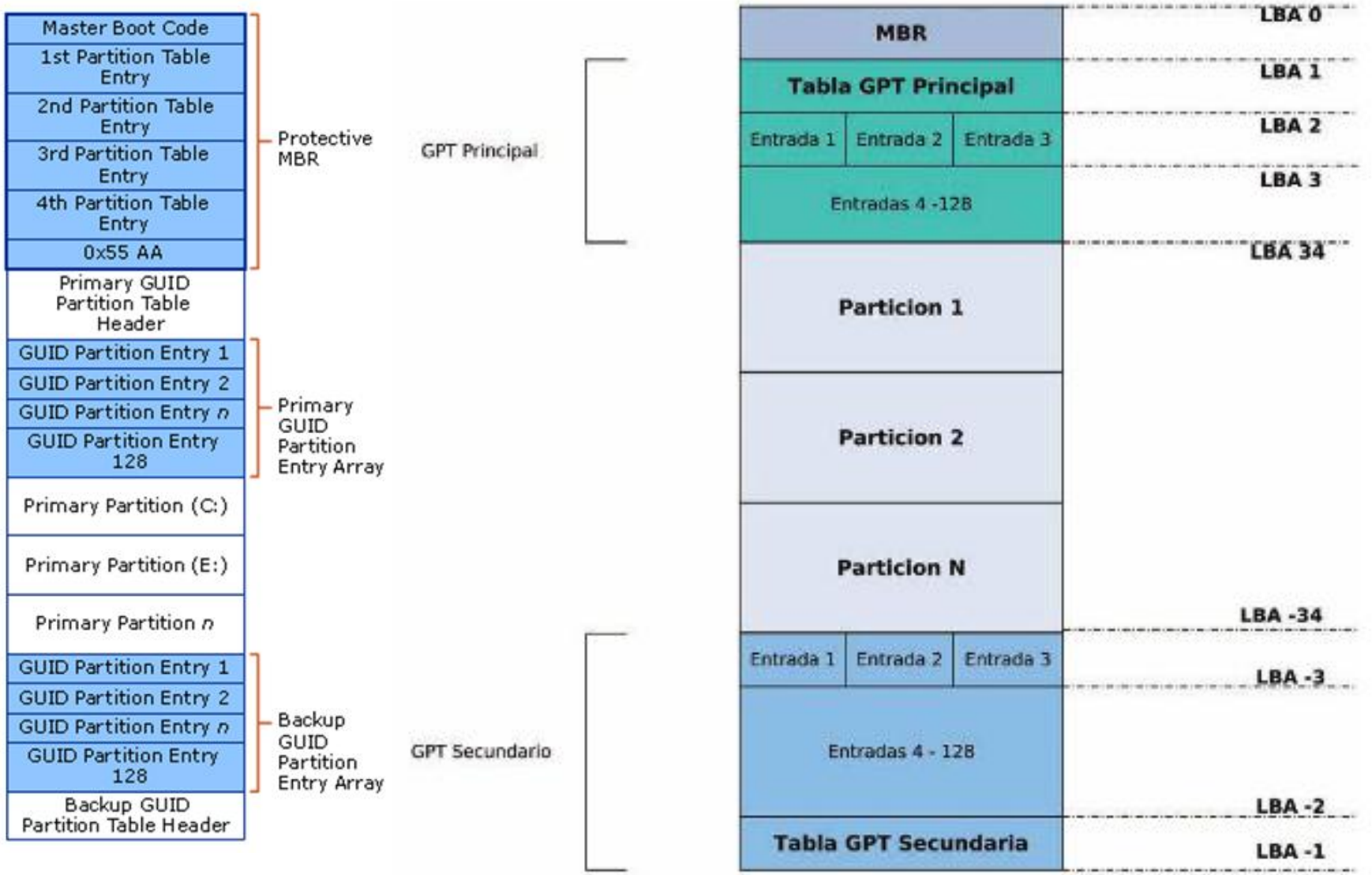
- Nos permite 128 particiones de un mismo disco duro y superar las limitaciones de volúmenes de 2,2 TB.

1.9. Particiones y volúmenes. GPT

- GPT no dispone de un código de arranque como sucede con MBR sino que este código se realiza a través de la BIOS UEFI.

- No obstante, para compatibilidad con entornos antiguos dentro del GPT se encuentra una implementación de MBR donde se encuentran rutinas de arranque en caso de que no pueda funcionar GPT con UEFI.

1.9. Esquema GPT



1.9. Particiones y volúmenes. MBR vs GPT

Master Boot Record (MBR)	GUID Partition Table (GPT)
Supports up to four primary partitions or three primary partitions and one extended partition, with unlimited logical drives on the extended partition	Supports up to 128 primary partitions
Supports volumes up to 2 terabytes	Supports volumes up to 18 exabytes
Hidden (unpartitioned) sectors store data critical to platform operation	Partitions store data critical to platform operation
Replication and cyclical redundancy checks (CRCs) are not features of MBR's partition table	Replication and CRC protection of the partition table provide increased reliability

Aspectos a tener en cuenta con discos duros de alta capacidad dependiendo del sistema operativo

	Windows 7 64-bit	Windows 7 32-bit*	Windows Vista 64-bit	Windows Vista 32-bit*	Windows XP 32-bit*	Mac OS X 10.6+	Linux
Usado como disco de arranque							
BIOS	EFI		EFI			No es problema	No es problema
Driver HDD	Use la última versión de Microsoft		Use la última versión de Microsoft			No es problema	No es problema
Tabla de Particiones	GPT		GPT			GPT	GPT
Usado como disco de datos							
BIOS	No es factor cuando se usa el disco como de datos					igual que los de izquierda	
Driver HDD	Use la última versión de Microsoft	Use la última versión de Microsoft	Use la última versión de Microsoft	Use la última versión de Microsoft		Use la última versión de Microsoft	Use la última versión de Microsoft
Tabla de Particiones	GPT	GPT	GPT	GPT		GPT	GPT

* los sistemas operativos de Windows 32 bit no soportan el arranque con discos de capacidades superior a 2.2TB

1.9. Razones para el uso de particiones.

- Mejor Organización del Disco Duro

- Varios sistemas operativos:
  Como cada sistema operativo tiene su propio sistema de archivos.

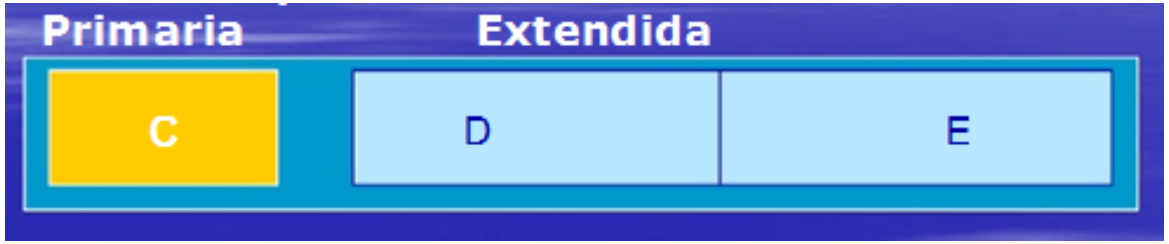
1.9. Razones para el uso de particiones.

- Facilita el mantenimiento del software:
  En el mantenimiento o reinstalación del software: se hará en la unidad C y no en todas las unidades.

- Optimización del Espacio en el disco duro:
  Se obtiene mayor rendimiento de un HD particionado en varios trozos, tanto por velocidad de acceso como para un mejor aprovechamiento del espacio disponible.

1.9. Ejemplos particiones.

- Un solo disco duro con 2 particiones (1 primaria y otra extendida)

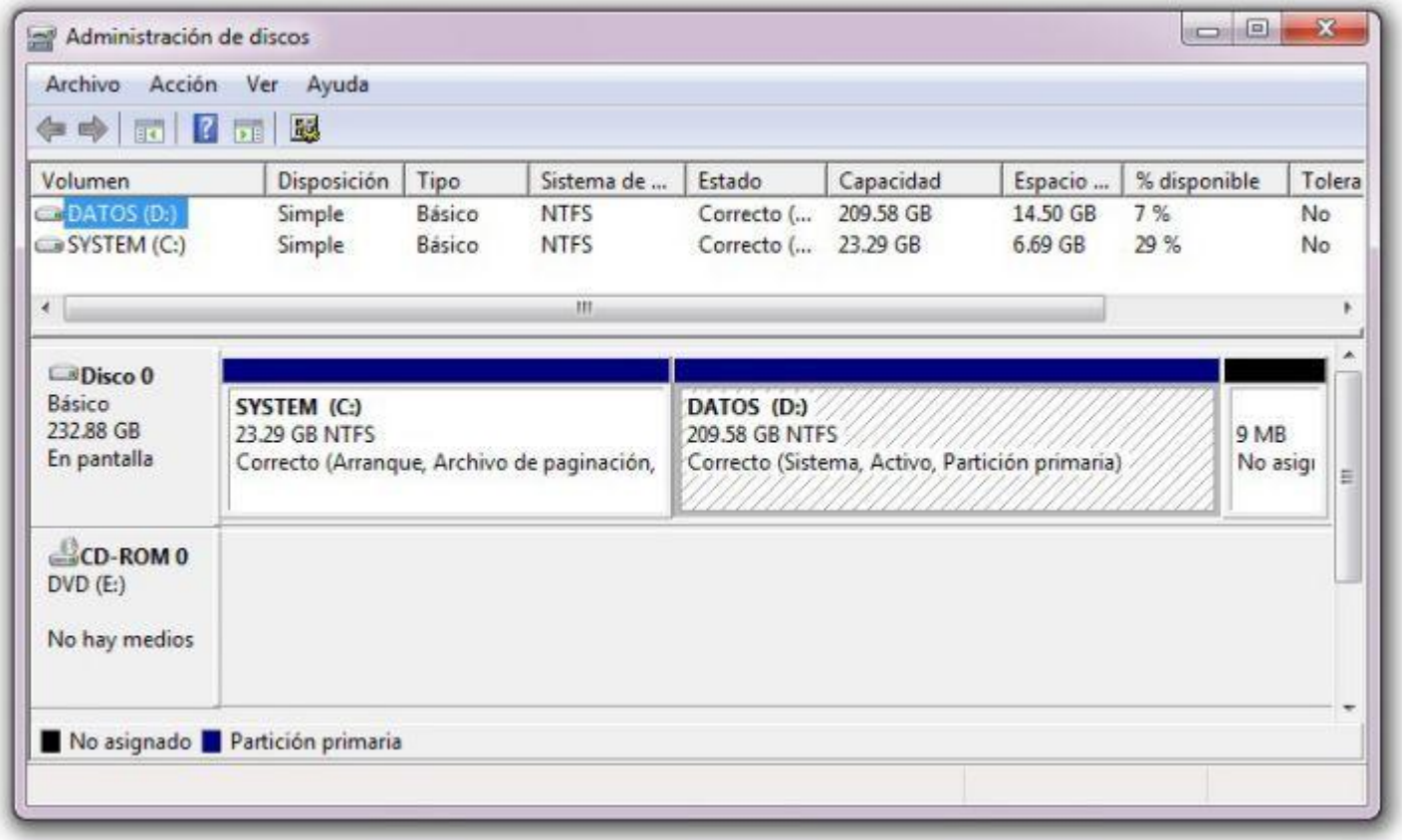


- Dos discos duros con 4 particiones (2 primarias y 2 extendidas)



1.9. Herramientas de administración de discos. Propietarias

- Windows



1.9. Herramientas de administración de discos. Propietarias

- Windows

```
C:\WINDOWS\system32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart versión 10.0.14393.0

Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
En el equipo: PORTATILX

DISKPART>
```

```
DISKPART> list disk

  Núm Disco  Estado      Tamaño   Disp     Din  Gpt
  ---------- ----------  -------  -------  ---  ---
  Disco 0    En pantall    60 GB      0 B
  Disco 1    En pantall    20 GB     8 GB   *
  Disco 2    En pantall    40 GB    28 GB   *

DISKPART> list volume

  Núm Volumen Ltr  Etiqueta     Fs     Tipo        Tamaño   Estado     Info
  ----------- ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volumen 0     E   Nuevo vol   NTFS   Simple        12 GB  Correcto
  Volumen 1     F   Nuevo vol   NTFS   Simple        12 GB  Correcto
  Volumen 2     D                      DVD-ROM         0 B  Sin medio
  Volumen 3     C               NTFS   Partición     60 GB  Correcto   Sistema
```

```
DISKPART> select volume 0

El volumen 0 es el volumen seleccionado.

DISKPART> delete

Microsoft DiskPart versión 6.0.6001

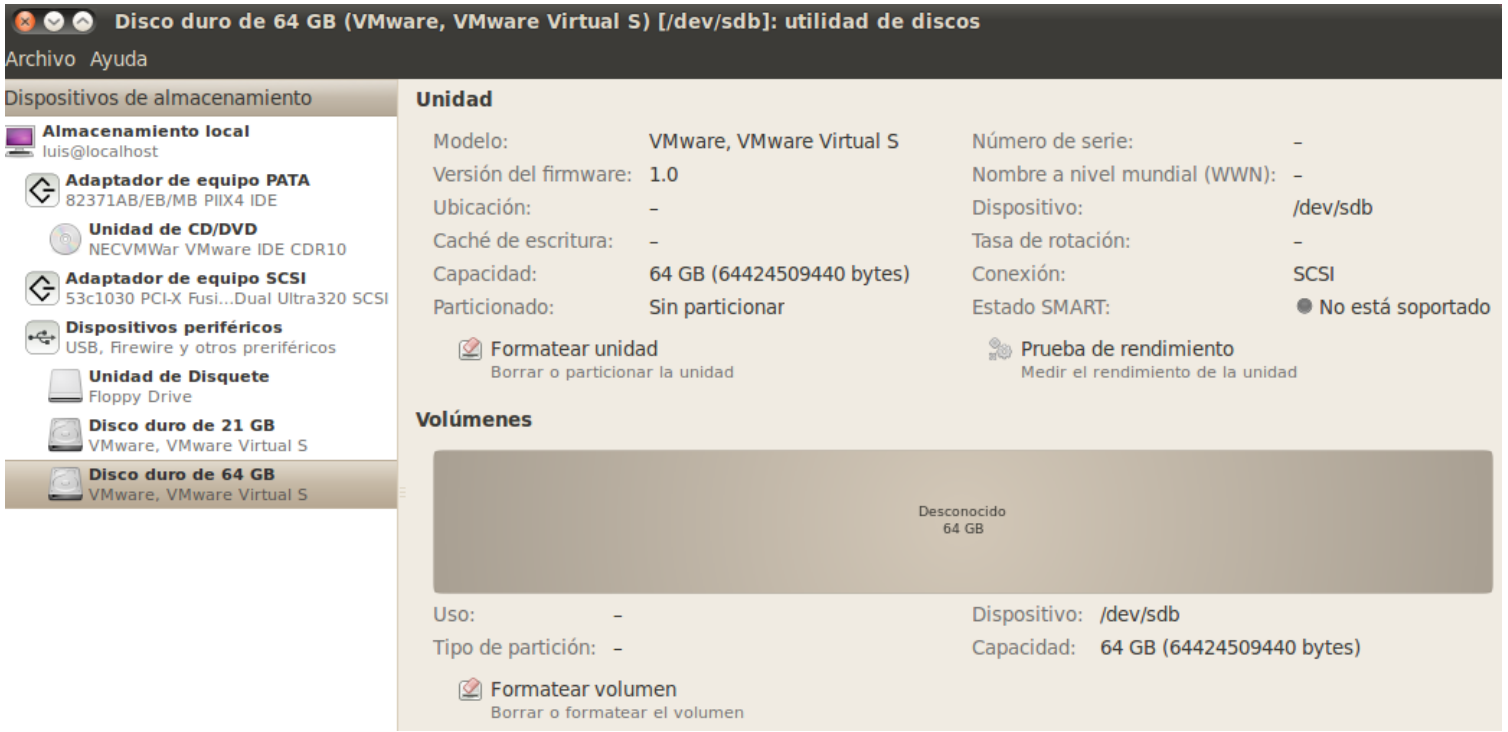
DISK        - Eliminar un disco que falta de la lista del disco.
PARTITION   - Eliminar la partición seleccionada.
VOLUME      - Eliminar el volumen seleccionado.

DISKPART> delete volume

DiskPart eliminó correctamente el volumen.
```

1.9. Herramientas de administración de discos.

- Linux
- Ubuntu



1.9. Herramientas de administración de discos.

- En Linux, la manipulación de discos mediante consola es una tarea manual que consta de los siguientes pasos:
- - Añadir el disco (hardware)
- - Particionarlo (fdisk)
- - Formatear las particiones (mkfs y mkswap)
- - Montar las particiones:
  - De forma temporal (mount)
  - De forma permanente (fichero fstab)

1.9. Herramientas de administración de discos.

- Linux
- Ubuntu

- Consola
- fdisk

```
luis@luis-desktop10:~$ sudo fdisk /dev/sdb
El dispositivo no contiene una tabla de particiones DOS válida ni una etiqueta de
 disco Sun o SGI o OSF
Se está creando una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador 0x29733ad4.
Los cambios sólo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tras esa operación, el contenido anterior no se podrá recuperar.

Atención: el indicador 0x0000 inválido de la tabla de particiones 4 se corregirá
mediante w(rite)

AVISO: El modo de compatibilidad DOS es obsoleto. Se recomienda fuertemente
         apagar el modo (orden «c») y cambiar mostrar unidades a
         sectores (orden «u»).

Orden (m para obtener ayuda): m
Orden  Acción
   a   Conmuta el indicador de iniciable
   b   Modifica la etiqueta de disco bsd
   c   Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
   d   Suprime una partición
   l   Lista los tipos de particiones conocidos
   m   Imprime este menú
   n   Añade una nueva partición
   o   Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
   p   Imprime la tabla de particiones
   q   Sale sin guardar los cambios
   s   Crea una nueva etiqueta de disco Sun
   t   Cambia el identificador de sistema de una partición
   u   Cambia las unidades de visualización/entrada
   v   Verifica la tabla de particiones
   w   Escribe la tabla en el disco y sale
   x   Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)
```

1.9. Herramientas de administración de discos.

- Ir al Material complementario – Discos y particiones en Linux mediante consola donde se explica el paso a paso para añadir disco, crear las particiones, formatear las particiones y el montaje de las particiones.

1.9. Herramientas de administración de discos de terceros.





Paragon Partition Manager





EASEUS Partition Master

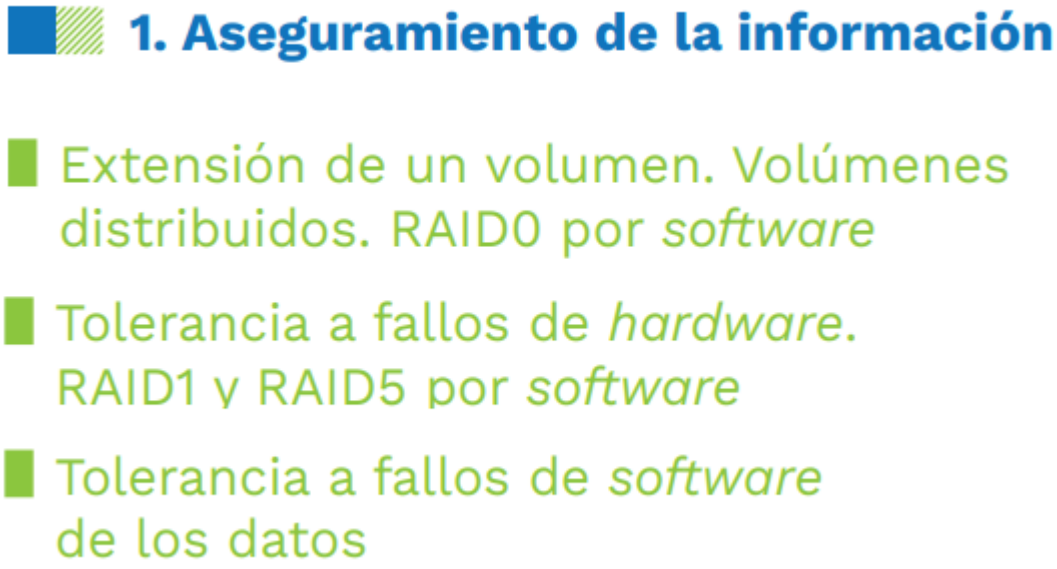


Partition Wizard



1.10.Extensión de un volumen. Volúmenes distribuidos. RAID 0 por software.
1.11.Tolerancia a fallos de hardware. RAID 1 y RAID 5 para software.
1.12.Tolerancia a fallos de software de los datos.

- Estos apartados corresponden con el libro de referencia de Implantación de Sistemas Operativos. Mirar las páginas 72 a 75.



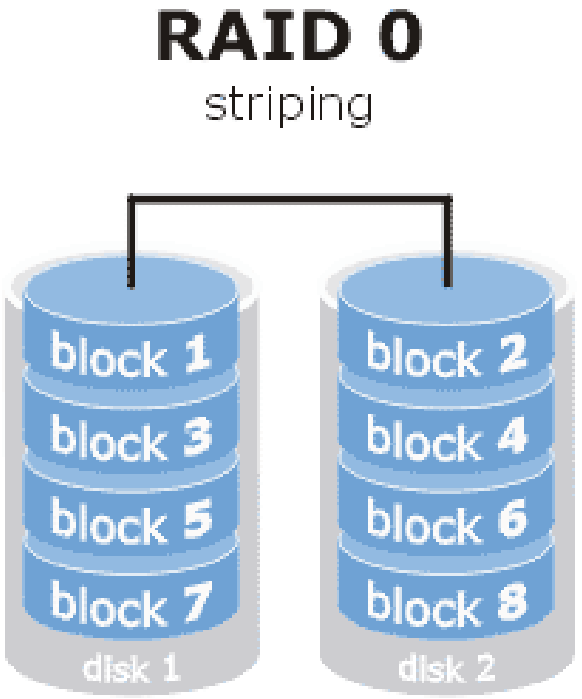
RAID Redundant Arrays of Inexpensive Disks (Matrices Redundantes de Discos Económicos).

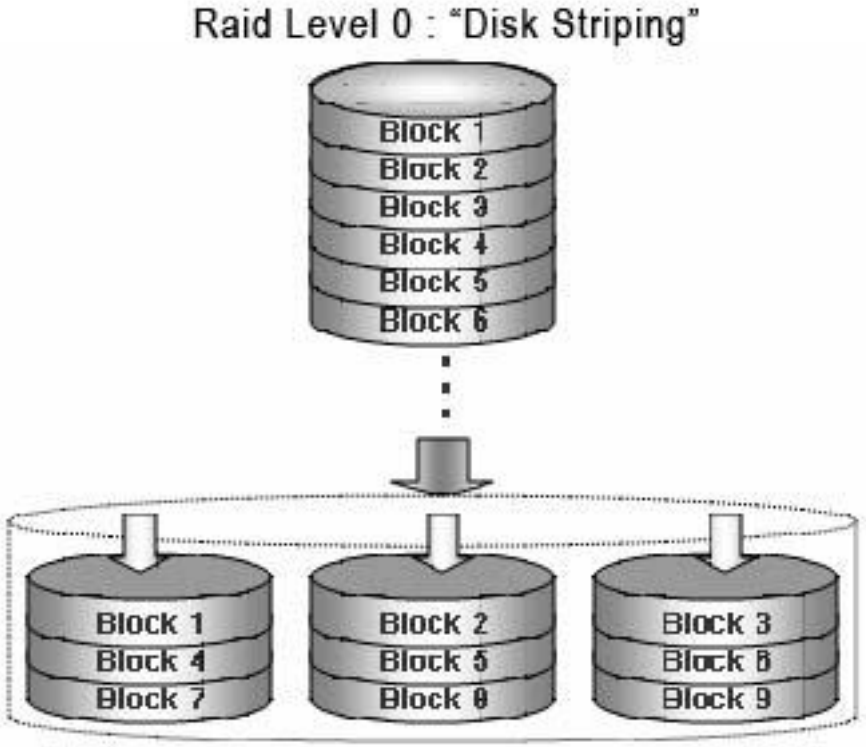
Es un sistema de almacenaje que usa múltiples discos duros entre los que se distribuye o replican los datos.

- Tipos de niveles más utilizados en las empresas:
  - RAID 0 (Striping)
  - RAID 1 (Mirroring)
  - RAID 5 (Striping con paridad)
  - RAID 6 (Striping con doble paridad)
  - RAID 0+1 /0/1 ó RAID 10

RAID 0

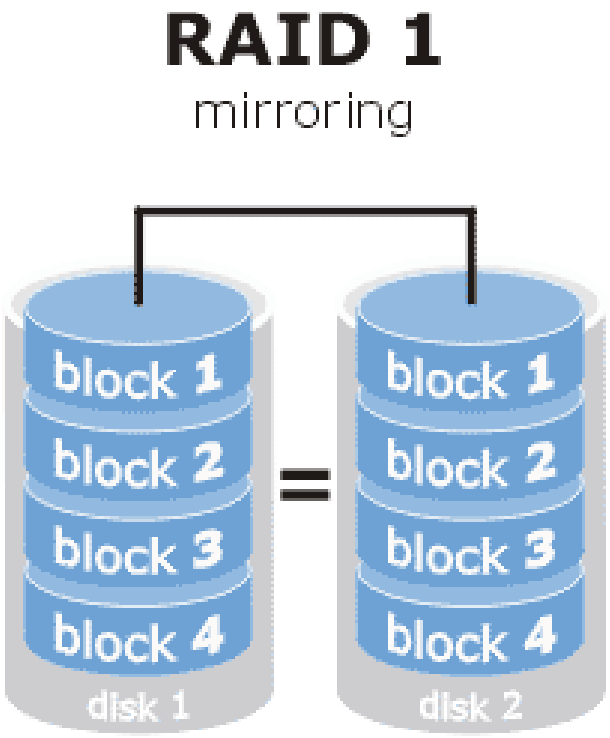
Consiste en una serie de unidades de disco conectadas en paralelo que permiten una transferencia simultánea de datos a todos ellos, con lo que se obtiene una gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura (Read y Write).





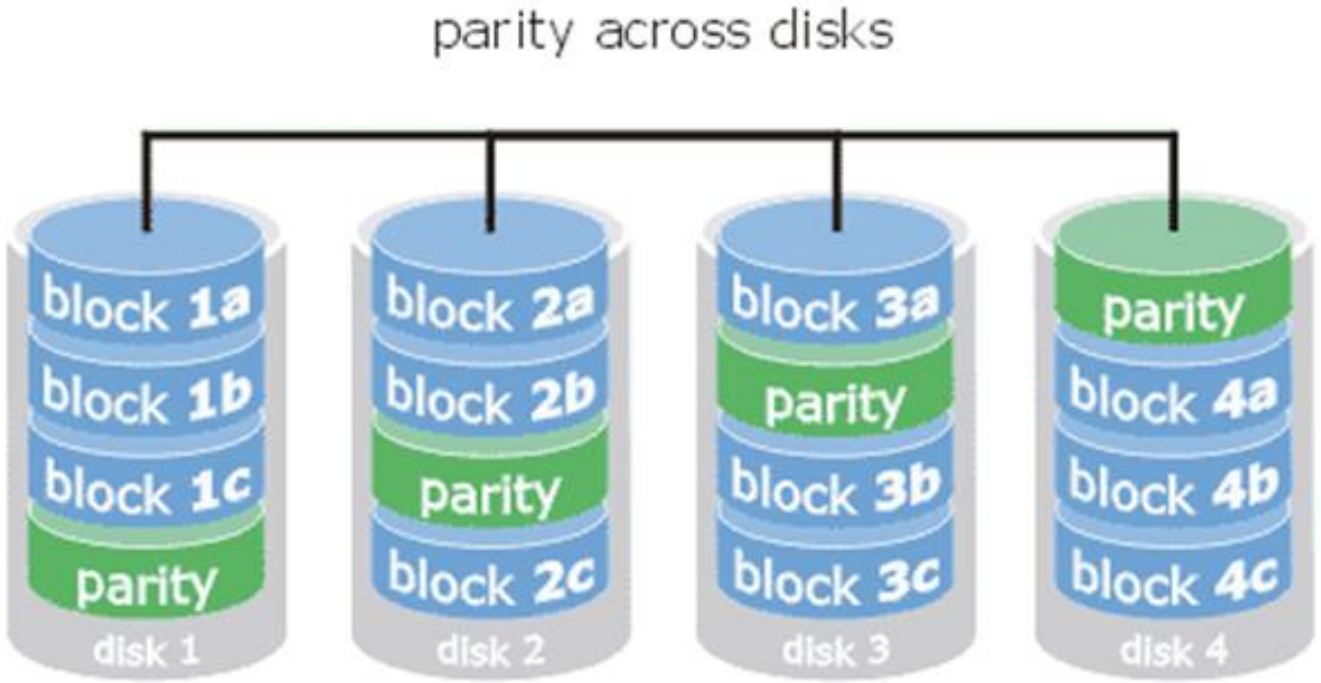
RAID 1

El RAID1 es una alternativa costosa para los grandes sistemas, ya que las unidades se han de añadir en pares para aumentar la capacidad de almacenaje.



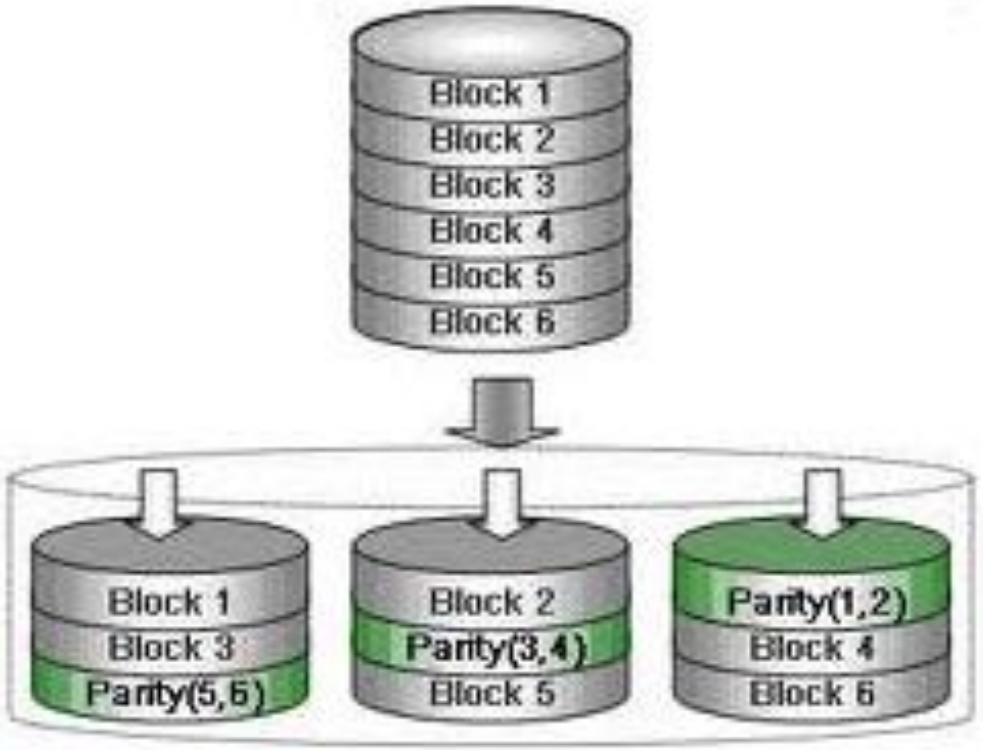
RAID 5

- El RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y el de uso preferente para un gran número de aplicaciones. Comparado con otros niveles de RAID con tolerancia a errores, el RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-tolerancia-coste.



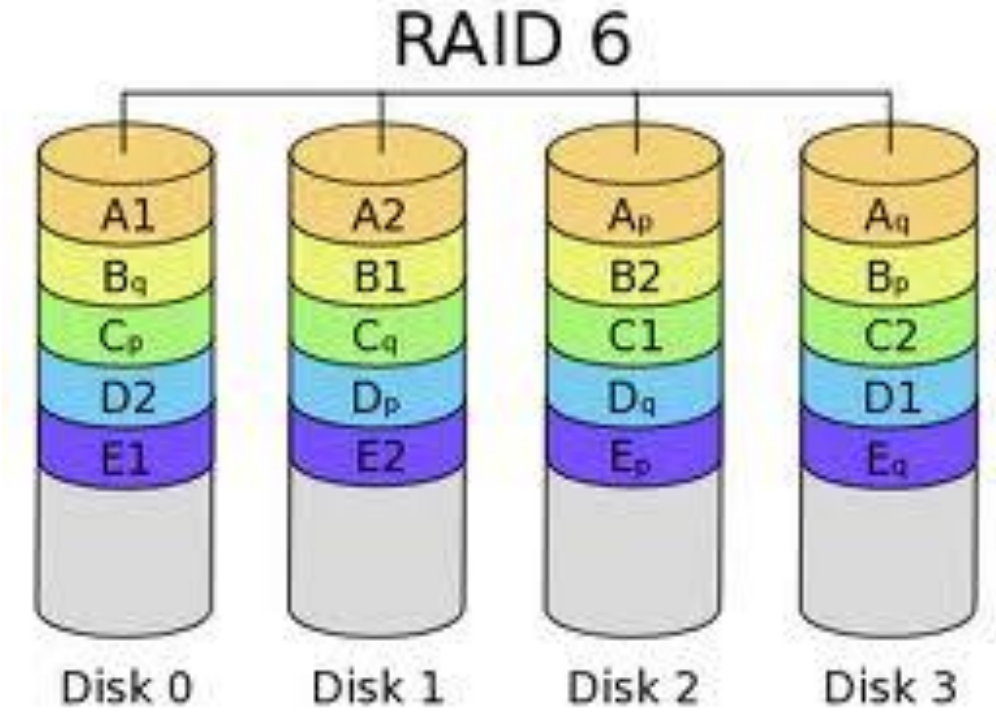
RAID 5

Gracias a la combinación del fraccionamiento de datos y la paridad como método para recuperar los datos en caso de error, constituye una solución ideal para los entornos de servidores en los que gran parte de las operaciones de lectura-escritura son aleatorias.



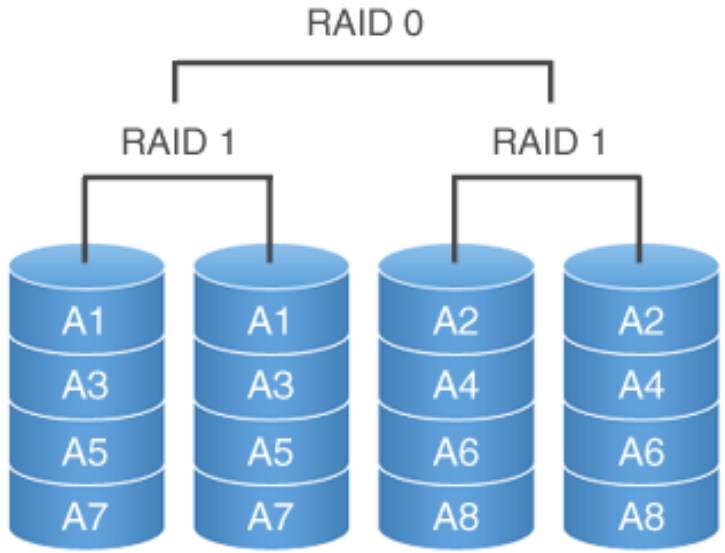
RAID 6

- Este elevado nivel de seguridad tiene como contrapartida un menor rendimiento en la escritura debido a que debe llevar a cabo dos escrituras de paridad por cada una de datos.
- No se comercializa dado que su coste de implementación es mayor al de otros niveles RAID (controladoras requeridas que soporten doble paridad son más caras).



RAID 10

- Al ser una variedad de RAID híbrida, RAID 1+0 combina las ventajas de rendimiento de RA 0 con la redundancia que aporta RAID 1.
- El RAID 10 es una excelente solución para cualquier uso que requiera gran rendimien y tolerancia a fallos, pero no una gran capacidad, por un tema de costes.
- Este nivel de RAID es el más rápido, el más seguro, pero por contra el más costoso de implementar.



RAID Software vs Hardware

CARACTERÍSTICA	SOFTWARE	HARDWARE
Coste: los RAID por software son parte del sistema operativo y no es necesario invertir en piezas hardware.	Bajo	Alto
Complejidad: los RAID por software trabajan a nivel de particiones y esto puede incrementar la complejidad del sistema cuando existen muchas particiones y muchos discos. Los RAID por hardware trabajan a nivel de discos, y, por tanto, la complejidad es inferior.	Medio - Alto	Bajo
Escritura posterior (*Write back caching*) con una batería de reserva (*Backup Battery Unit, BBU*): los RAID por software no pueden añadir una batería extra, mientras que los RAID por hardware sí la incluyen. Al incluir una batería de reserva se puede activar el modo de escritura retardado o posterior, lo cual hace incrementar el rendimiento con la seguridad de que si hay una avería en el suministro de energía esta estará respaldada con la batería de reserva.	No	Sí

RAID Software vs Hardware

CARACTERÍSTICA	SOFTWARE	HARDWARE
Rendimiento: el rendimiento en las configuraciones de RAID 0 y RAID 1, tanto en las versiones por software como por hardware, es similar. No obstante, las configuraciones por software pueden sufrir una merma del rendimiento en los niveles que existen discos con paridad dependiendo de la carga de trabajo de la CPU. Esta circunstancia no ocurre en los RAID por hardware, debido a que existe hardware específico para realizar estas tareas.	Depende	Alto
Sobrecarga en otros servicios: los RAID por software deben utilizar los recursos del equipo (CPU/RAM). A medida que se incrementa el número de discos, se incrementa el uso de CPU/RAM que deja de estar disponible para otros servicios como puede ser MySQL. En cambio, en los RAID por hardware esta sobrecarga en otros servicios no existe.	Depende del uso del RAID	No
Disco en caliente: reemplazar el disco sin detener el sistema. La mayoría de controladores RAID por hardware soportan esta característica.	No	Sí
Disco de reemplazo (*Hot spare support*): disponer de un disco instalado que está a espera que alguno falle para automáticamente reemplazar el disco que ha fallado.	Sí	Sí
Código abierto (Open source): implementación del comportamiento del RAID es código abierto, con lo que un mayor número de usuarios pueden resolver sus problemas colaborativamente.	Sí	No
Código cerrado: las implementaciones de RAID por hardware suelen ser privativas de compañías.	No	Sí
Reconstrucción rápida: una vez que un disco se ha averiado, es necesario reconstruirlo en algunas configuraciones (RAID 5 y RAID 6). Al incluir una batería de reemplazo (BBU), esta característica se acelera frente a las soluciones que no lo incorporan.	No	Sí

RAIDs en Windows Server

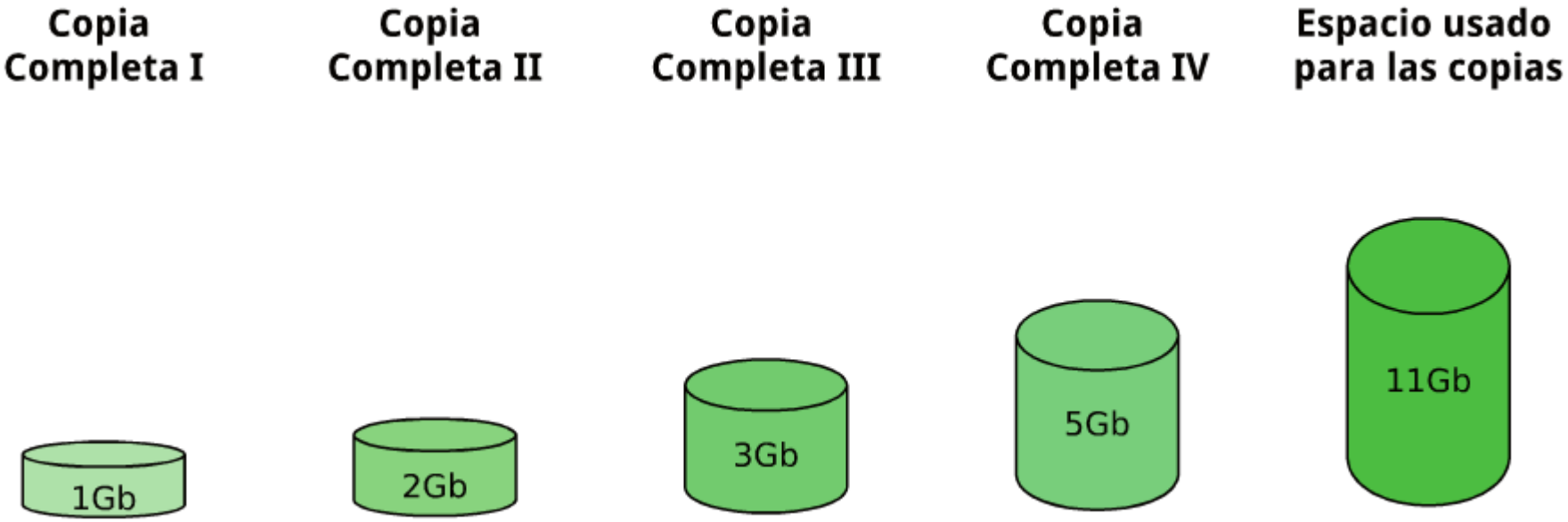
- RAID 0 (Striping)
- RAID 1 (Mirroring)
- RAID 5 (Striping con paridad)

1.13. Tipo de copias de seguridad.

- Copia completa/total
- Copia diferencial
- Copia incremental



1.13.1. Copia total.

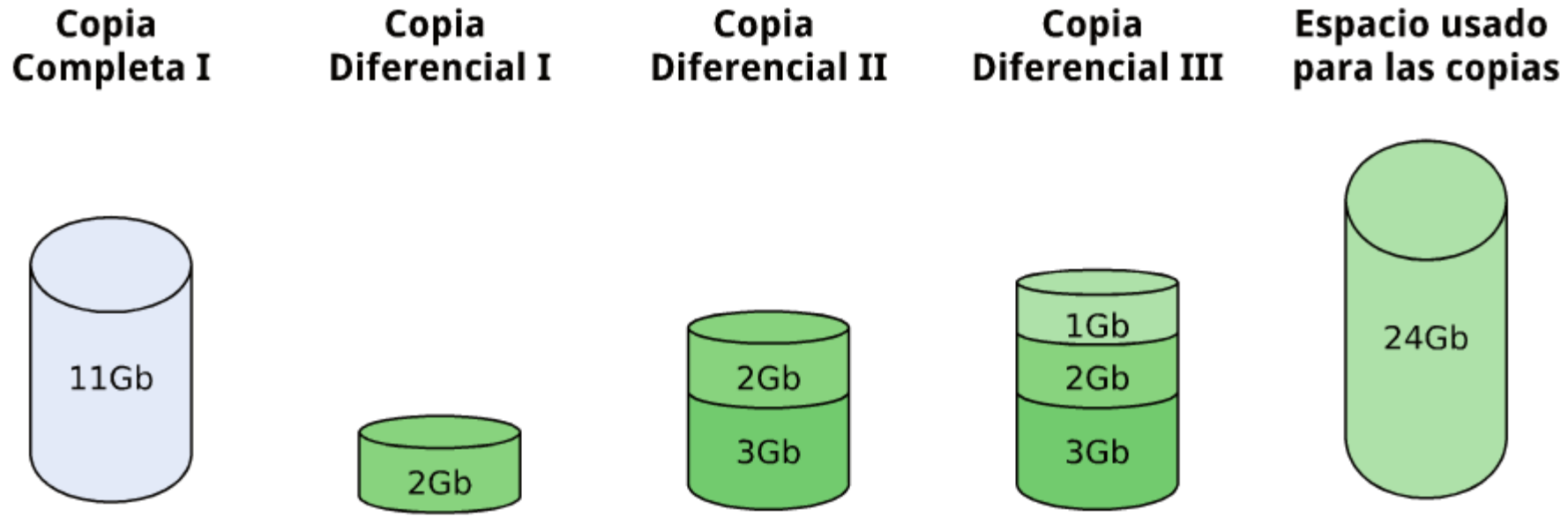


Este tipo de copias tienen 2 grandes inconvenientes:

1. Requieren de una **gran capacidad para almacenar** copias de seguridad.
2. Requieren de una **gran cantidad de tiempo y recursos**.

1.13.2. Copia diferencial.

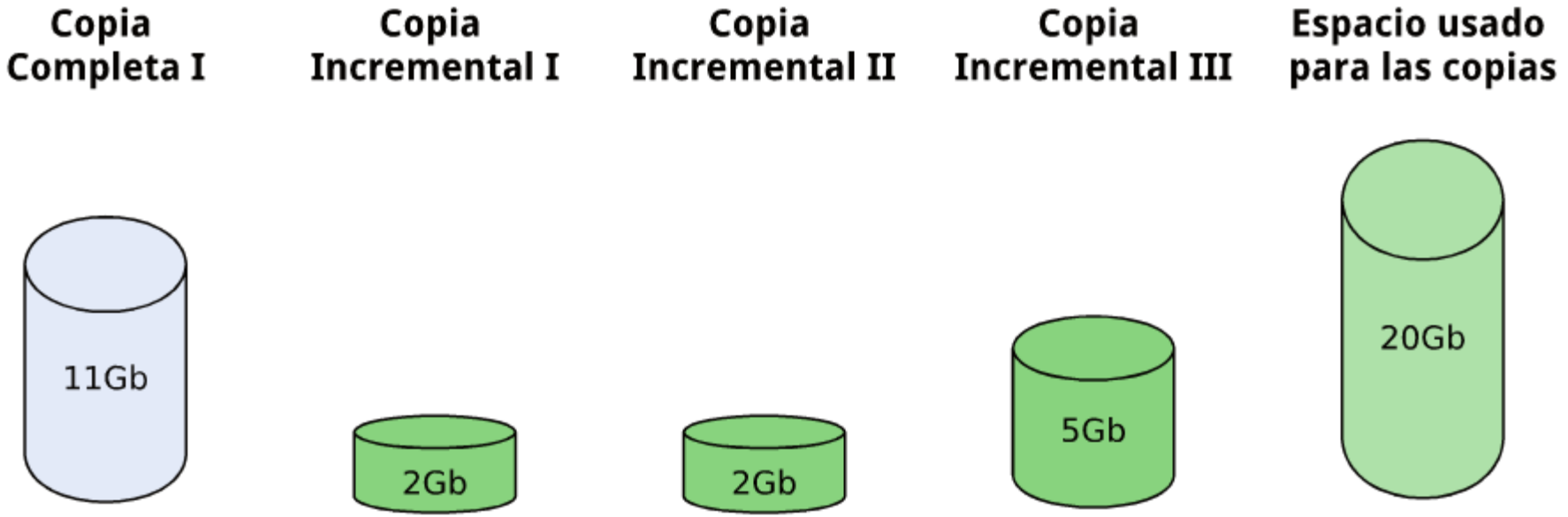
- Sólo copia los ficheros que han estado modificados o creados desde la última copia completa.
- Si fuera necesario restaurar los datos, necesitaríamos la copia total y la última copia diferencial.



1.13.3. Copia incremental.

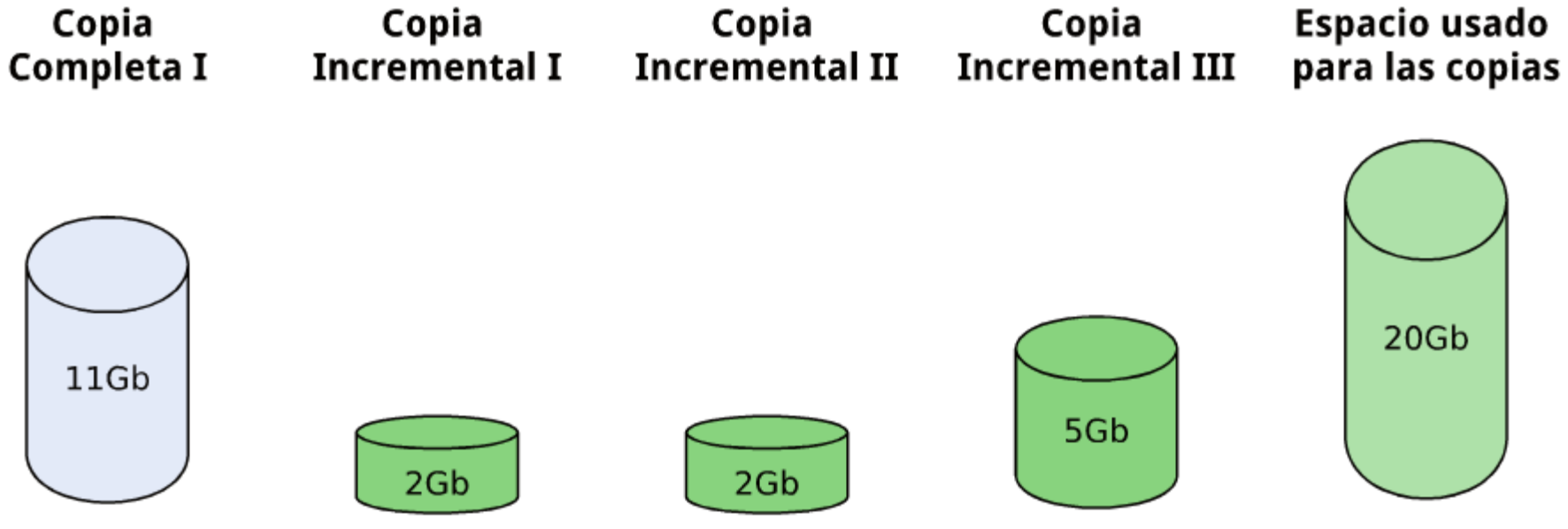
- Sólo se copian ficheros que han estado creados o modificados posteriormente a la última copia de seguridad incremental.

  Hemos de diferenciar una copia de seguridad incremental realizada por primera vez de las sucesivas copias incrementales realizadas posteriormente.



1.13.3. Copia incremental.

- Cuando se realiza por primera vez se copian todos los archivos, directorios, etc. seleccionados como si fuera una copia total, es a sucesivas copias, siempre que sean incrementales, cuando sólo se copian los ficheros modificados o creados posteriormente a la última copia que se realizo de forma incremental.



1.14.Planes de copias de seguridad. Programación de copias de seguridad.
1.15.Recuperación en caso de fallo del sistema.
1.16.Discos de arranque. Discos de recuperación.
1.7.Copias de seguridad del sistema. Puntos de recuperación.

Estos apartados corresponden con el libro de referencia de Implantación de Sistemas Operativos.
Mirar las páginas 75 a 87.

- Tipo de copias de seguridad
- Planes de copias de seguridad. Programación de copias de seguridad
- Recuperación en caso de fallo del sistema
- Discos de arranque. Discos de recuperación
- Copias de seguridad del sistema. Recuperación del sistema mediante consola. Puntos de recuperación

1.18. Creación y recuperación de imágenes de servidores.

- dd



Macrium Reflect

Acronis True Image

Clonezilla

AOMEI Backupper Server

1.19. Cuotas de disco. Niveles de cuota y niveles de advertencia.

- Windows Server

